XIMOD Architect — XML Builder

Руководство пользователя

Установщик XML, созданный для ваших модов.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Версия 2.2.0

Кроссплатформенность: Windows · Linux · macOS



Содержание

1. Обзор 5

1.1 Что такое XIMOD Architect? 5

1.2 Формат FOMOD 5

1.3 Установка и системные требования 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Структура файлов 6

2. Начало работы 8

2.1 Запуск приложения 8

2.2 Обзор интерфейса 8

2.3 Создание нового проекта 9

2.4 Открытие и сохранение проекта 9

2.5 Первый запуск 9

2.6 Свободные окна и навигация с клавиатуры 10

3. Меню 11

3.1 Меню «Файл» 11

3.2 Меню «Правка» 12

3.3 Меню «Проект» 12

3.4 Меню «Инструменты» 13

3.5 Меню «Справка» 14

4. Подробное описание функций 15

4.1 Вкладка «Информация о моде» 15

4.2 Вкладка «Этапы установки» 15

Группы и типы выбора 16

Опции и типы по умолчанию 16

Файлы опции 17

Назначение группы / страницы 17

Условные флаги 17

4.3 Вкладка «Обязательные установки» 18

4.4 Вкладка «Условные установки» 18

4.5 Окно «Настройки» 19

4.6 Скрипты до и после сохранения 20

Пример — скрипт перед сохранением (Windows) 20

Пример — скрипт после сохранения (Windows) 20

Эквивалент для Linux / macOS 21

4.7 Окно «О программе» 21

4.8 Создание файлов FOMOD 21
4.9 Редактор перевода 22
4.10 Редактор XML 24
4.11 Управление шрифтами 24
4.12 Объединение двух FOMOD 26
4.13 Экспорт архива дистрибутива 26
4.14 Окно «Свойства» 26
4.15 Режим командной строки (CLI) 28
4.16 Проверка обновлений 28
5. Справочник тегов FOMOD 29
5.1 Файл info.xml 29
5.2 Файл ModuleConfig.xml 29
Корень и заголовок 29
Файлы и папки 30
Шаги и группы 30
Опции (plugins) 30
Зависимости и условия 31
6. Подробное описание файла ModuleConfig.xml 32
6.1 Как установщик считывает файл 32
6.2 Корень и заголовок 32
6.3 Установка файлов 32
6.4 Шаги, группы и опции 33
6.5 Тип опции и её поведение 34
6.6 Флаги, зависимости и условные установки 34
7. Примеры ModuleConfig.xml 36
7.1 Минимальный пример — необходимые файлы 36
7.2 Исключительный выбор — SelectExactlyOne 36
7.3 Условная установка — флаги 36
7.4 Одна страница, несколько шагов — SelectAny + флаги 37
7.5 Пресет с настраиваемыми значениями по умолчанию 39
7.6 Вступительная и завершающая страницы 41
8. Версия 2 — новые возможности 42
8.1 Обнаружение конфликтов мест назначения 42
8.2 Экспорт 7z 42
8.3 Повторно используемые шаблоны 42
8.4 Создать из папки 42
8.5 Назначение файлов перетаскиванием 42
8.6 Сравнение FOMOD 42
8.7 Визуальный редактор условий 43

8.8 Проверка и оптимизация изображений ... 43
8.9 Дополнения командной строки ... 43
8.10 Фоновый экспорт и проверка ... 43
8.11 Восстановление после сбоя ... 43
8.12 Более понятный интерфейс ... 43
8.13 Перевод существующего FOMOD ... 44
8.14 Открытие мод-архива ... 45
8.15 Точность импорта ... 45
8.16 Резервные копии и восстановление ... 45
8.17 Мастер-файлы как автоматические условия ... 46
8.18 Лёгкие плагины (ESL) и отчёт по плагинам ... 46
8.19 Более богатый симулятор и сценарии ... 46
8.20 Размер установки на опцию ... 47
8.21 Генератор описания для Nexus ... 47
8.22 Редактируемый редактор условий ... 47
8.23 Таблица строк проекта ... 48
8.24 Чтение архивов BSA и BA2 ... 48
8.25 Вложенные группы условий и условия по версии ... 49
8.26 Редактирование игр и их категорий ... 50
8.27 Цвета дерева ... 50
8.28 Диалоги выбора файлов помнят, где вы были ... 50
8.29 Мастер пресетов ... 50
8.30 Вырезание, копирование и вставка между FOMOD ... 51
8.31 Переименование источника на диске ... 52
8.32 Поиск отсутствующих файлов ... 52
Приложения ... 52
Приложение A — Файл Config.ini ... 52
Приложение B — Сочетания клавиш ... 53
Приложение C — Глоссарий ... 54
Приложение D — Полный пример FOMOD ... 56
D.1 info.xml ... 56
D.2 ModuleConfig.xml ... 56
Приложение E — Лицензия и благодарности ... 60

1. Обзор

1.1 Что такое XIMOD Architect?

XIMOD Architect — это кроссплатформенный инструмент для создания установщиков FOMOD для модификаций игр Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind и т. д.). Он позволяет визуально создавать полноценный мастер установки — шаги, группы опций, опции, условные файлы — а затем автоматически генерировать стандартизированные XML-файлы, которые умеют интерпретировать менеджеры модов.

FOMOD — это формат менеджеров модов, а не формат игры: создаваемые вами установщики работают со всеми играми Bethesda и с большинством других игр, которыми умеют управлять Vortex или Mod Organizer 2, — если игру можно модифицировать с помощью Vortex, она может использовать установщик FOMOD. Встроенный список в файле Categories.json (одиннадцать игр Bethesda: три издания Skyrim — Legendary, Special Edition и VR, — Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 и Fallout 4 VR, Oblivion и Oblivion Remastered, Morrowind и Starfield) служит лишь для заполнения игры и категорий Nexus в info.xml; он не ограничивает, где можно использовать установщик. Список является внешним и доступен для редактирования: Инструменты → Игры / категории… (§ 8.26) добавляет любую другую игру без перекомпиляции приложения.

Программа представляет собой переработку оригинального FOMOD Creation Tool на языке Rust. Эта переработка обеспечивает более высокую производительность, одинаковое поведение в Windows, Linux и macOS, а также современный интерфейс. XIMOD Architect также отличается очень продвинутой системой интернационализации: интерфейс можно перевести на большое количество языков с динамической загрузкой шрифтов, подходящих для каждой системы письма.

Основные возможности следующие:

- создание полных установочных пакетов FOMOD;
- многошаговые мастера установки;
- группы опций с различными типами выбора (ровно один, как минимум один, любое число и т. д.);
- условная установка файлов в зависимости от выбора пользователя;
- шаблоны зависимостей, определяющие тип опции;
- система «флагов» (условных флагов), управляющих ходом установки;
- пользовательские скрипты, запускаемые до или после сохранения;
- многоязычный интерфейс и динамические шрифты;
- встроенный прозрачный заставной экран.

1.2 Формат FOMOD

FOMOD («Fallout Mod») — это стандартный формат установщиков модов для игр Bethesda, и менеджеры модов, такие как Vortex и Mod Organizer 2, используют его и для большинства других игр. Установщик FOMOD основан на двух XML-файлах, собранных в подпапке с именем fomod:

- info.xml — метаданные мода: название, автор, версия, сайт, описание, категория.
- ModuleConfig.xml — конфигурация установки: шаги, группы, опции, файлы, условия.

Файлы, создаваемые XIMOD Architect, совместимы с основными менеджерами модов:

- Mod Organizer 2 (MO2);

- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Примечание — Имя папки fomod, а также имена info.xml и ModuleConfig.xml предписаны спецификацией и распознаются менеджерами модов в том виде, в каком они есть. Их ни в коем случае нельзя переименовывать.

1.3 Установка и системные требования

Системные требования (ориентировочные):

Пункт	Рекомендация
Система	Windows 10 или новее, Linux (современный glibc) или macOS 11 или новее.
Дисплей	Видеокарта, совместимая с OpenGL 3.3 (рендерер «glow» библиотеки egui).
ОЗУ	Несколько сотен МБ — приложение нетребовательно к ресурсам.
Дисковое пространство	Несколько десятков МБ, в зависимости от шрифтов Noto и флагов, поставляемых в assets/.

Windows

Поместите в одну папку исполняемый файл ximod-architect.exe, папку assets (data, locales, fonts, images, icons) и, по желанию, файл assets/images/splash.png для заставки. Иконка приложения встраивается в исполняемый файл при компиляции. Затем запустите ximod-architect.exe.

Linux

В папке packaging/linux находится скрипт установки:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Сборка из исходного кода требует Rust версии 1.99.0 или новее, а в Linux — следующих библиотек для разработки: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev и libx11-dev.

macOS

Скрипт создаёт готовый к распространению пакет приложения (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Пакет «XIMOD Architect.app» создаётся в папке dist. Затем с помощью утилиты hdiutil можно создать образ диска (.dmg).

1.4 Структура файлов

Дерево файлов, сопровождающее исполняемый файл, выглядит следующим образом:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Начало работы

2.1 Запуск приложения

При запуске XIMOD Architect сначала отображает собственный прозрачный заставной экран с эффектом плавного появления, продолжительность которого можно настроить (по умолчанию — две секунды; экран можно отключить). Затем открывается главное окно, центрированное на основном дисплее. Его начальный размер задаётся в файле конфигурации (по умолчанию 1280 × 800) и не может быть меньше 800 × 600. В строке заголовка отображается название приложения, за которым следует номер его версии.

2.2 Обзор интерфейса

Главное окно состоит из пяти областей:

- панель меню вверху — Файл, Правка, Проект, Инструменты и Справка — и под ней панель инструментов с повседневными действиями (Создать, Открыть, Сохранить, Отменить, Повторить, Проверить, Предпросмотр, Экспорт); см. главу 3;
- дерево проекта слева: информация о моде, затем шаги установки с их группами и опциями, необходимые файлы и условные установки. Щёлкните узел, чтобы отредактировать его, щёлкните правой кнопкой, чтобы вызвать его действия (добавить, продублировать, переместить, удалить, сохранить как шаблон), и перетащите опцию на другую группу, группу на другой шаг или шаг перед другим шагом, чтобы переместить его; кнопки + рядом с «Этапы установки» и «Условные установки» добавляют элемент напрямую;
- инспектор в центре, который показывает редактор выбранного узла: информацию о моде, шаг (имя, условия видимости, страницу назначения, список его групп), группу (имя, тип выбора, назначение группы, список её опций), опцию (описание, изображение, тип, флаги, шаблоны зависимостей, файлы), необходимые файлы или условный набор; «хлебные крошки» вверху инспектора позволяют подняться на один уровень выше;
- панель «Проблемы» внизу, отображаемая после Проект → Проверить FOMOD: каждая находка перечислена с указанием её серьёзности, и щелчок по ней выделяет соответствующий узел в дереве; само дерево показывает небольшой счётчик ошибок/предупреждений рядом с соответствующими узлами;
- строка состояния в самом низу: слева — последнее сообщение (при запуске: «Готово»); справа — количество шагов и опций и, когда в проекте есть несохранённые изменения, точка, за которой следует «Изменено». Успехи, предупреждения и ошибки также появляются в виде уведомлений в правом верхнем углу.

Внешний вид интерфейса (тёмная, светлая или системная тема, размер шрифта, язык) настраивается в окне «Настройки», описанном в § 4.5.

В дереве щелчок выделяет узел и показывает его в инспекторе; двойной щелчок по шагу или группе делает то же самое и открывает его. Контекстное меню шага предлагает Развернуть (Все, Выбранное, от Выбранного — шаг и всё под ним) и Свернуть (те же три варианта), а меню группы предлагает Развернуть и Свернуть (Все, Выбранное), перед обычными командами добавить / продублировать / переместить / удалить. Каждая вкладка хранит свою собственную панель «Проблемы»: показываемые находки всегда относятся к FOMOD, загруженному в активной вкладке, и проверка, запущенная в одной вкладке, завершается в этой же вкладке, даже если вы тем временем переключитесь на другую.

Деревом можно также управлять с клавиатуры, пока ни одно текстовое поле не находится в фокусе: ↑ и ↓ перемещают кольцо курсора от строки к строке (оно начинается на выделенном узле), Enter выделяет строку под ним, → разворачивает закрытый шаг или группу (а на открытом — переходит к их первому потомку), ← сворачивает открытый (а на закрытой строке или опции — возвращается к родителю). Кольцо прокручивается в поле зрения по мере перемещения.

2.3 Создание нового проекта

Создание установщика обычно осуществляется в следующем порядке:

- Новый проект — меню Файл → Новый, затем выберите корневой каталог, содержащий файлы вашего мода (кнопка «Обзор…» на вкладке «Информация о моде»).
- Заполните информацию — на вкладке «Информация о моде» введите название мода, автора, версию, игру, категорию, веб-сайт, изображение заголовка и описание.
- Создайте мастер — на вкладке «Этапы установки» добавьте шаги, затем группы опций, а затем опции.
- Свяжите файлы — для каждой опции добавьте файлы или папки для установки, затем при необходимости задайте их место назначения в таблице (по умолчанию оно пусто, что устанавливает в корень папки Data игры).
- Определите условия — используйте флаги и условные установки, чтобы адаптировать установку к выбору пользователя.
- Сохраните — меню Файл → Сохранить (Ctrl+S): XIMOD Architect создаёт папку fomod и записывает в неё info.xml и ModuleConfig.xml.

2.4 Открытие и сохранение проекта

При сохранении всегда создаётся подпапка fomod в корневом каталоге, в которую затем записываются два XML-файла в кодировке UTF-8. Команда «Сохранить» остаётся отключённой до тех пор, пока не будет определён корневой каталог.

Предлагается два режима открытия. Команда «Открыть папку…» запрашивает корневой каталог и загружает проект из его подпапки fomod. «Открыть файл…» запрашивает непосредственно XML-файл: корневой каталог при этом определяется автоматически (предполагается, что файл находится в подпапке fomod). При чтении XIMOD Architect автоматически распознаёт кодировку файла (UTF-8 с маркером порядка байтов или без него, а также UTF-16), что позволяет повторно открывать установщики, созданные другими инструментами.

Каждый успешно открытый проект добавляется в начало списка недавних файлов, доступного через Файл → Недавние и управляемого на вкладке «Недавние файлы» в настройках.

2.5 Первый запуск

При самом первом запуске XIMOD Architect запускается на английском языке и автоматически открывает окно «Настройки», чтобы пользователь мог выбрать свою страну, а затем язык.

Такое поведение определяется ключом FirstStart в файле Config.ini: он равен 0 до тех пор, пока начальная конфигурация не была сохранена, и переключается на 1, как только кнопка «Сохранить» нажимается в первый раз. Последующие запуски происходят затем непосредственно на выбранном языке.

Если пользователь закроет окно, нажав «Отмена», значение ключа останется равным 0, и окно вновь откроется при следующем запуске.

2.6 Свободные окна и навигация с клавиатуры

Несколько инструментов открываются в свободных (независимых) окнах: окно выбора «Выбор страны», окно «Свойства», редактор перевода и редактор XML. Каждое из них можно свободно перемещать и изменять по размеру, в том числе на втором экране, и работает оно параллельно с главным окном.

Центрирование и сохранение — при первом открытии свободное окно центрируется относительно главного окна XIMOD. Если пользователь переместит его или изменит размер, положение и размер запоминаются при закрытии (и при выходе из приложения) и восстанавливаются при следующем открытии. Эти значения хранятся в Config.ini, в разделе [WindowPositions] (см. приложение A). Само главное окно запоминает свой размер, но не положение: при каждом запуске оно остаётся по центру.

Закрытие клавишей Esc — клавиша Esc закрывает активное свободное окно, а также модальные диалоги главного окна (Настройки, О программе, подтверждение, отчёт о проверке, скрипты); для подтверждения Esc действует как «Отмена» и никогда не выполняет действие. Два исключения: редактор перевода (чтобы не закрыть его случайно во время ввода) и главное окно XIMOD по Esc не закрываются.

Навигация с клавиатуры — списки в окне «Свойства», таблица редактора перевода и сетка флагов в окне выбора страны полностью управляются с клавиатуры: клавиши со стрелками (и цифровой блок), Page Up/Page Down, Home/End, Enter и Tab/Shift+Tab. Подробности, специфичные для каждого окна, описаны в соответствующих разделах и сведены в приложении B.

Очистка фильтров — у каждого поля «Фильтр:» справа есть значок очистки (красный крестик), который очищает фильтр одним щелчком.

3. Меню

Панель меню содержит пять меню: Файл, Правка, Проект, Инструменты и Справка. Под ней панель инструментов обеспечивает доступ в один щелчок к повседневным действиям (Создать, Открыть, Сохранить, Проверить, Предпросмотр, Экспорт). Показанные сочетания клавиш также активны глобально (клавиша Ctrl соответствует клавише Cmd в macOS); они игнорируются только пока открыто модальное окно. Модальные окна затемняют остальную часть окна; Enter запускает их основную кнопку, а Esc отменяет.

3.1 Меню «Файл»

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Новый	Ctrl+N	Открывает новый пустой проект в новой вкладке (текущая вкладка заменяется, только если она всё ещё нетронута).
Создать из папки…	—	Сканирует папку мода и предлагает каркас, в котором каждая подпапка становится одной опцией. См. § 8.4.
Открыть папку…	Ctrl+O	Выбирает корневой каталог и загружает проект из его подпапки fomod.
Открыть файл…	Ctrl+Shift+O	Выбирает info.xml или ModuleConfig.xml напрямую; корневой каталог определяется автоматически. Файл, который находится не внутри папки fomod, отклоняется.
Открыть архив…	—	Извлекает мод-архив .zip или .7z (как он скачивается с Nexus) в рабочую папку каталога конфигурации, затем открывает его FOMOD. Уже извлечённый архив используется повторно. Архивы .rar отклоняются: сначала распакуйте их с помощью 7-Zip. Перетаскивание архива на окно делает то же самое. См. § 8.14.
Сохранить	Ctrl+S	Генерирует fomod/info.xml и fomod/ModuleConfig.xml. Если у проекта ещё нет корневого каталога, сначала запрашивается папка.
Сохранить как…	Ctrl+Shift+S	Выбирает (новый) корневой каталог для проекта, затем сохраняет его туда.
Восстановить резервную копию…	—	Перечисляет предыдущие версии XML-файлов FOMOD, хранящиеся в fomod/backups, с числом отличий от текущего проекта; каждую можно сравнить или восстановить в редакторе. Отключена, когда у проекта ещё нет резервных копий. См. § 8.16.
Объединить FOMOD…	—	Добавляет шаги, необходимые файлы и условные установки другого FOMOD в текущий проект. Отключена, пока не определён корневой каталог. См. § 4.12.

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Экспортировать архив дистрибутива…	—	Записывает FOMOD, затем сжимает весь корневой каталог в архив .zip или .7z, готовый к публикации, в фоновом режиме с окном прогресса. См. § 4.13 и § 8.10.
Закрыть FOMOD	—	Закрывает активную вкладку, предварительно спросив, если в ней есть несохранённые изменения.
Закрыть все FOMOD	—	Закрывает все вкладки, предварительно спросив, если в какой-либо из них есть несохранённые изменения.
Недавние	—	Подменю со списком последних открытых проектов. Показывает «(пусто)», если список пуст.
Выход	Ctrl+Q	Закрывает приложение. Несохранённые проекты перечисляются и могут быть предварительно сохранены; при выходе конфигурация сохраняется.

3.2 Меню «Правка»

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Отменить	Ctrl+Z	Отменяет последнее изменение проекта (нажатия клавиш в одном поле объединяются). Отключена, когда отменять нечего.
Повторить	Ctrl+Y	Повторно применяет последнее отменённое изменение (Ctrl+Shift+Z также работает).
Вырезать	Ctrl+X	Удаляет выбранный в дереве шаг, группу или опцию и помещает элемент в буфер обмена. Правка → Отменить возвращает его на место. См. § 8.30.
Копировать	Ctrl+C	Копирует выбранный шаг, группу или опцию со всем содержимым в буфер обмена — и в системный буфер обмена. См. § 8.30.
Вставить	Ctrl+V	Вставляет содержимое буфера обмена рядом с выделением: шаг — после выбранного шага, группу — в выбранный шаг, опцию — в выбранную группу. См. § 8.30.

3.3 Меню «Проект»

Всё, что воздействует на редактируемый FOMOD.

Команда	Сочетание клавиш	Описание

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Проверить FOMOD	—	Проверяет проект и соответствие ModuleConfig.xml схеме ModConfig 5.0, проверяет файлы, на которые есть ссылки, конфликты мест назначения и изображения (в фоновом режиме), затем показывает подробный отчёт. См. § 4.8.
Предварительный просмотр установщика…	—	Имитирует установщик так, как его показал бы менеджер модов. См. § 4.11.
Найти отсутствующие файлы…	—	Перечисляет используемые проектом файлы, папки и изображения, которых больше не существует, и предлагает, куда они переместились. См. § 8.32.
Редактор условий…	—	Каждый условный флаг с указанием, где он устанавливается и используется (с возможностью перехода), переименование или удаление флага повсюду, а также построитель условий для выбранного узла. См. § 8.7 и § 8.22.
Перевести FOMOD…	—	Открывает окно, которое переводит существующий установщик (активный проект, папку или архив) без изменения его XML-структуры. См. § 8.13.
Сравнить с…	—	Сравнивает проект с другим FOMOD и перечисляет, что изменилось. См. § 8.6.
Шаблоны…	—	Сохраняет выбранный шаг как повторно используемый шаблон или вставляет сохранённый шаблон. См. § 8.3.
Мастер пресетов…	—	Создаёт в текущем проекте установщик «пресет + настройка»: страницу режима установки с пресетами, страницы функций, показываемые по запросу, динамические значения по умолчанию и условные установки. См. § 7.5 и § 8.29.
Редактор XML	—	Подменю, дающее доступ к info.xml и ModuleConfig.xml. См. § 4.10.

3.4 Меню «Инструменты»

Настройки и утилиты, не привязанные к конкретному проекту.

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Настройки…	Ctrl+,	Открывает окно «Настройки» (страна, язык, тема, шрифт и т. д.). См. § 4.5.
Цвета дерева…	—	Задаёт по одному цвету для каждого вида строк дерева проекта (шаги, группы, опции…), отдельно для каждой темы. См. § 8.27.
Скрипт перед сохранением…	—	Редактирует скрипт, запускаемый перед сохранением. См. § 4.6.

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Скрипт после сохранения…	—	Редактирует скрипт, запускаемый после сохранения. См. § 4.6.
Отчёт о плагинах…	—	Таблица каждого файла плагина (.esp, .esm, .esl), устанавливаемого проектом: вид, флаг light, мастер-файлы (отсутствующие выделены), новые записи относительно лимита лёгких плагинов и пригодность к ESL. См. § 8.18.
Содержимое архива…	—	Перечисляет файлы, упакованные в архив Bethesda .bsa или .ba2 (формат, размеры, сжатие) с полем поиска. См. § 8.24.
Описание для Nexus…	—	Генерирует текст страницы Nexus Mods (BBCode или Markdown) на основе проекта: требования, опции установки, примечание по установке и список изменений относительно предыдущей версии; скопируйте или сохраните его. См. § 8.21.
Строки проекта…	—	Таблица каждого названия и описания проекта с поиском, поиском/заменой и обнаружением дубликатов; тексты редактируются на месте. См. § 8.23.
Перевести интерфейс…	—	Открывает редактор перевода интерфейса. См. § 4.9.
Свойства…	—	Открывает доступный только для чтения просмотрщик базы данных стран / языков. См. § 4.14.
Игры / категории…	—	Открывает редактор игр: добавление, исправление или удаление игры и её категорий Nexus (имя, slug, базовые masters, лимит лёгких плагинов) без ручного редактирования Categories.json. См. § 8.26.

3.5 Меню «Справка»

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Руководство пользователя	F1	Открывает это руководство (PDF) на языке интерфейса из папки «Manuals», поставляемой с приложением.
Проверить обновления…	—	Запрашивает последнюю опубликованную версию и предлагает ссылки для загрузки.
О программе	—	Отображает окно «О программе» (название, версия, лицензия). См. § 4.7.

4. Подробное описание функций

4.1 Вкладка «Информация о моде»

На этой вкладке собраны метаданные мода и выбор корневого каталога.

Рабочая область — в строке «Корневой каталог:» отображается рабочая папка (или «(Выберите каталог)», если она не определена). Кнопка «Обзор…» позволяет выбрать её.

Поля метаданных имеют следующий вид:

Поле	Назначение
Название мода	Отображаемое название установщика (обязательно).
Автор	Имя автора мода.
Версия	Номер версии (по умолчанию 1.0.0 для нового проекта).
Название игры	Целевая игра, выбираемая из списка, составленного из Categories.json.
Категория	Категория мода. Зависит от выбранной игры; в противном случае предлагается список по умолчанию (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons и т. д.).
Веб-сайт	Адрес страницы мода.
Изображение заголовка	Изображение, отображаемое в верхней части установщика. Кнопки «Обзор…» и «Очистить»; отображается предварительный просмотр. Путь хранится относительно корневого каталога.
Описание	Презентационный текст мода (многострочная область).

> Примечание — Любое изменение в поле помечает проект как «Изменено» в строке состояния.

Ссылка на Nexus — рядом с селектором «Название игры» кнопка «Nexus ↗» открывает прямо в браузере страницу выбранной игры на Nexus Mods (составленную из её «slug»). Она активна только в том случае, если у выбранной игры есть slug.

Списки «Название игры» и «Категория» берутся из внешнего файла assets/data/Categories.json, который можно редактировать без перекомпиляции. Каждая игра описывается там идентификатором, названием, «slug» на Nexus и списком её категорий:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Вкладка «Этапы установки»

Это сердце мастера установки. Он построен на трёхуровневой иерархии: Шаги → Группы → Опции, что в точности соответствует форме дерева проекта слева. Добавьте шаг кнопкой + рядом с «Этапы установки» (по умолчанию называется «Шаг N») или из пустого инспектора; выберите шаг, группу или опцию в дереве, чтобы отредактировать их в центре. Редактор шага показывает имя (редактируемое), кнопку «Удалить шаг» (единственное удаление, запрашивающее

подтверждение: всё остальное можно отменить через Ctrl+Z), условия видимости, страницу назначения и список групп с кнопкой «Добавить группу»; редактор группы показывает имя, тип выбора, назначение группы и список опций с кнопкой «Добавить опцию»; редактор опции описан ниже.

Группы и типы выбора

Каждая группа имеет имя и тип выбора, который определяет, сколько опций сможет отметить конечный пользователь. Доступны пять типов:

Тип	Значение
Ровно один (обязательно) — SelectExactlyOne	Пользователь должен выбрать ровно одну опцию.
Не более одного — SelectAtMostOne	Не более одной опции (или ни одной).
Любое число — SelectAny	Любое число опций (значение по умолчанию).
Все (без выбора) — SelectAll	Все опции выбраны.
Как минимум один — SelectAtLeastOne	Как минимум одна опция.

Кнопка «Добавить группу» редактора шага (или контекстное меню шага) создаёт группу типа «Любое число» по умолчанию; «Удалить» в контекстном меню группы или в редакторе группы удаляет её.

Изменение порядка — порядок отображения настраивается без пересоздания всего: перетащите узел в дереве и отпустите его там, где он должен находиться (опцию перед другой опцией или на группу, группу перед другой группой или на шаг, шаг перед другим шагом), либо используйте «Переместить вперёд» / «Переместить назад» в контекстном меню узла. «Дублировать» копирует шаг, группу или опцию со всем, что они содержат. Любое изменение можно отменить через Правка → Отменить (Ctrl+Z) и повторить через Правка → Повторить (Ctrl+Y); последовательные нажатия клавиш в поле считаются одним шагом. «Вырезать», «Копировать» и «Вставить» — в том же контекстном меню, в меню «Правка» или сочетаниями Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — переносят узел в другое место проекта или в другой открытый FOMOD (§ 8.30).

Опции и типы по умолчанию

Опция (элемент <plugin> в формате FOMOD) — это выбор, предлагаемый пользователю. Она имеет имя, описание, изображение (предварительный просмотр, кнопки «Обзор…» и «Очистить») и тип по умолчанию:

Тип	Значение
Необязательная — Optional	Необязательная опция (по умолчанию).
Обязательная — Required	Опция, которая устанавливается всегда.
Рекомендуемая — Recommended	Рекомендуемая, но необязательная опция.
Непригодная — NotUsable	Непригодная для использования опция.
Может быть пригодна — CouldBeUsable	Потенциально пригодная опция в зависимости от условий.

Файлы опции

Раздел «Источник» представляет в виде таблицы из четырёх столбцов (Тип, Источник, Место назначения, Приоритет) файлы и папки, устанавливаемые опцией. Кнопки «Добавить файл», «Добавить папку» и «Удалить» управляют списком. Столбец «Место назначения» доступен для редактирования: щёлкните ячейку и введите путь относительно папки Data игры, куда должен быть установлен элемент. По умолчанию он пуст, что устанавливает файл — или содержимое папки — в корень Data; это правильный выбор, когда исходная папка уже воспроизводит структуру игры (например, папка, которая сама содержит meshes, textures, SKSE и т. д.). Вводите явный путь только тогда, когда цель отличается, например SKSE\Plugins\MyMod.ini. Файлы должны находиться в корневом каталоге. Пока опция выбрана, файлы или папки можно также перетащить прямо из файлового менеджера (Проводник Windows, Finder…) в окно XIMOD: они сразу добавляются в её таблицу «Источник» (см. § 8.5). Диалог открывается в папке вашего предыдущего выбора, так что соседние папки находятся на расстоянии одного щелчка (§ 8.28). Кнопка «Переименовать на диске…» переименовывает выбранный файл или папку в папке мода и обновляет все ссылки на них (§ 8.31).

Назначение группы / страницы

Чтобы отправить несколько опций в одно и то же место, не редактируя каждый файл, используйте элементы массового назначения. В редакторе группы поле «Назначение для всей группы» и его кнопка «Применить ко всем опциям этой группы» задают единое место установки для каждого файла каждой опции этой группы за один раз. На уровне шага сворачиваемая панель «Назначение установки (вся страница)» делает то же самое для каждой опции на странице, по всем её группам. Сообщение о состоянии подтверждает, сколько файлов было обновлено. Кнопка остаётся отключённой, пока опции действительно не содержат файлов, и отдельные места назначения можно затем всё же уточнить в таблице «Источник» опции. Эти элементы управления затрагивают и файлы, которые мастер пресетов (§ 8.29) перенёс в условные установки: условные наборы, наполняемые опциями группы или страницы, тоже обновляются.

Условные флаги

Раздел «Имя флага:» позволяет связывать флаги с опцией (пары «имя = значение»). Когда опция выбирается конечным пользователем, её флаги устанавливаются; затем они могут определять видимость шага, тип опции (шаблон зависимостей) или установку условных файлов. Кнопки «Добавить флаг» и «Удалить флаг» управляют списком.

Автозаполнение — поля имени и значения флагов и зависимостей по мере ввода предлагают меню подсказок, составленное из элементов, уже присутствующих в проекте, что позволяет избежать опечаток, которые незаметно нарушили бы соответствие. Для файловой зависимости в качестве значения предлагаются состояния Active / Inactive / Missing. Подсказки не являются обязательными: новое значение по-прежнему можно ввести самостоятельно.

Зависимости опции. Под флагами этот раздел делает тип опции динамическим. Тип по умолчанию, указанный выше, применяется, когда ни один шаблон не совпадает; каждый шаблон задаёт опции другой тип, когда выполнены его условия. Используйте «Новый шаблон» / «Удалить шаблон» для управления списком; для выбранного шаблона выберите оператор шаблона (And / Or) и применяемый тип шаблона (Optional, Required, Recommended, NotUsable или CouldBeUsable), затем добавьте его условия. Условие имеет тип (File или Flag), имя файла/флага (с автозаполнением) и, для файла, состояние (Active, Inactive или Missing) либо, для флага, его ожидаемое значение. Например, задайте тип по умолчанию NotUsable и добавьте шаблон типа

Optional, условием которого является файл DLCCoast.esm в состоянии Active, чтобы опция становилась доступной для выбора только при установленном Far Harbor.

Условия видимости шага. Каждый шаг можно показывать по условию. Под именем шага сворачиваемый раздел «Условия видимости» содержит правило видимости шага: задайте оператор (And / Or) и добавьте условия File или Flag тем же способом. Когда он содержит хотя бы одно условие, шаг появляется в мастере только при их выполнении — например, шаг с патчем, показываемый только когда DLCCoast.esm имеет состояние Active. Оставьте его пустым, чтобы шаг отображался всегда.

4.3 Вкладка «Обязательные установки»

На этой вкладке перечислены файлы и папки, устанавливаемые систематически, независимо от выбора пользователя. Здесь представлена та же таблица из четырёх столбцов (Тип, Источник, Место назначения, Приоритет) — с тем же редактируемым столбцом «Место назначения» — и те же кнопки «Добавить файл», «Добавить папку» и «Удалить», что и в разделе файлов опции. Над таблицей поле «Пункт назначения» и его кнопка «Применить ко всем обязательным файлам» задают единое место установки сразу для всех обязательных файлов — аналог элементов назначения группы / страницы из § 4.2; каждое место назначения можно затем уточнить.

4.4 Вкладка «Условные установки»

На этой вкладке сгруппированы шаблоны: каждый шаблон устанавливает набор файлов только при выполнении его условий. Ряд вкладок «Шаблон N» позволяет добавлять («➕») или удалять («➖») шаблон.

Для выбранного шаблона:

- Оператор — And или Or: как объединяются зависимости шаблона.
- Зависимости — список условий типа Flag ([Flag] имя = значение) или File ([File] имя (состояние)). Кнопки «Добавить зависимость» и «Удалить зависимость» управляют списком.
- Файлы — таблица из четырёх столбцов с файлами, устанавливаемыми при выполнении условий. Над таблицей поле «Пункт назначения» и его кнопка «Применить ко всем файлам этого набора» задают единое место установки сразу для всех файлов шаблона — удобно после того, как мастер пресетов (§ 8.29) перенёс сюда файлы опций. В верхней части вкладки поле «Пункт назначения» и его кнопка «Применить ко всем условным наборам» задают единое место установки сразу для всех файлов всех наборов — после мастера пресетов на каждую опцию может приходиться по одному набору.

Примечание — «зависимости плагина». Зависимость плагина — это просто зависимость File, файлом которой является плагин игры (.esm/.esp). В поле имени введите имя файла плагина в том виде, в каком оно отображается в игре (например, Fallout4.esm, DLCCoast.esm или .esp другого мода), а не отображаемое имя мода. Выберите состояние: Active (плагин присутствует и включён — обычный выбор), Inactive (присутствует, но отключён) или Missing (отсутствует). Зависимость File можно использовать в трёх местах: для автоматической установки файлов (вкладка «Условные установки»), для показа или скрытия шага мастера (условие visible шага) или для изменения состояния опции — например, сделать её Recommended, когда активен DLC, или NotUsable, когда отсутствует необходимый плагин.

4.5 Окно «Настройки»

Доступно через Инструменты → Настройки… (Ctrl+,). Состоит из двух вкладок: «Общие» и «Недавние файлы». Настройки хранятся в файле Config.ini.

Вкладка «Общие» организована в два столбца.

Левый столбец — флаг страны и её название:

Пункт	Назначение
Флаг	Щелчок по изображению открывает селектор страны (см. ниже).
Название страны	Название страны, написанное на выбранном языке (эндоним). Нередактируемое поле, отображаемое в две строки.

Правый столбец — настройки интерфейса:

Настройка	Описание
Язык	Язык интерфейса, применяется немедленно. Поле остаётся отключённым, пока не выбрана страна; затем оно предлагает языки, на которых говорят в этой стране.
Тема	Тёмная, Светлая или Системная.
Размер шрифта	Размер текста интерфейса.
Обрабатывать переносы строк	Интерпретирует последовательности \n в описаниях.
Макс. число недавних файлов	Количество сохраняемых записей.
Ширина / Высота окна	Сохранённые размеры главного окна.

Селектор страны — щелчок по флагу открывает окно «Выбор страны», в котором 244 флага представлены в виде сетки с вертикальной и горизонтальной прокруткой. Это свободное окно, центрируемое относительно главного окна при открытии (см. § 2.6). Поле «Фильтр:» позволяет сузить список по французскому названию, английскому названию или коду страны; значок очистки (красный крестик) справа от поля очищает фильтр одним щелчком. Название страны отображается под каждым флагом.

Сеткой также можно управлять с клавиатуры: клавиши со стрелками (или цифровой блок 8/2/4/6) перемещают рамку выделения, Page Up/Page Down прокручивают на один экран, Home/End переходят к первому и последнему флагу, Tab и Shift+Tab перемещают на один флаг вперёд и назад, Enter подтверждает выделенную страну, а Esc закрывает окно. Подробности приведены в приложении B.

Выбор страны определяет список предлагаемых языков: XIMOD опирается на файл CountryLanguages.json, в котором перечислены все языки, на которых говорят в каждой стране — до 844 для Папуа-Новой Гвинеи, отсюда и прокрутка раскрывающегося списка.

В версии 2 добавлены три настройки: «Сохранять резервных копий» (число предыдущих версий XML-файлов FOMOD, хранящихся в fomod/backups при каждом сохранении, 0 = ни одной, по умолчанию 10); «Копия для восстановления (автосохранение) каждые N минут» (копия для восстановления каждого изменённого проекта записывается в папку конфигурации с этим интервалом и предлагается при следующем запуске только после аварийного завершения, 0 =

выключено, по умолчанию 5); и «Добавлять мастер-файлы плагина как условия» (см. § 8.17, включено по умолчанию).

4.6 Скрипты до и после сохранения

XIMOD Architect может автоматически запускать скрипт при сохранении: скрипт перед сохранением, запускаемый непосредственно перед записью файлов FOMOD, и скрипт после сохранения, запускаемый сразу после. Они служат для автоматизации задач, связанных с генерацией мода — например, очистки старых архивов перед сохранением, инкремента номера сборки или автоматической упаковки мода в архив, готовый к публикации, после записи FOMOD.

Их можно редактировать через Инструменты → Скрипт перед сохранением… и Инструменты → Скрипт после сохранения…. В окне отображается текст справки, список доступных макросов, область ввода со шрифтом фиксированной ширины, а также кнопки «Сохранить» и «Отмена». Содержимое обоих скриптов хранится в файле Config.ini (ключи PreSaveScript и PostSaveScript) и, следовательно, сохраняется от одного сеанса к другому.

Принцип работы: при сохранении XIMOD сначала заменяет макросы их значениями, записывает результат во временный файл, а затем запускает его с помощью системного интерпретатора — командного файла .bat, запускаемого командой cmd в Windows, или скрипта оболочки .sh, запускаемого командой sh в Linux и macOS. После этого временный файл удаляется. Скрипт перед сохранением запускается до записи XML-файлов, а скрипт после сохранения — сразу после; пустой скрипт просто игнорируется.

Перед выполнением в тексте скрипта заменяются следующие макросы:

Макрос	Подставляемое значение
$MODNAME$	Название мода.
$MODAUTHOR$	Имя автора.
$MODVERSION$	Версия мода.
$MODROOT$	Путь к корневому каталогу.
$DATE$	Текущая дата (ГГГГ-ММ-ДД).
$TIME$	Текущее время (ЧЧ:ММ:СС).
$RANDOM$	Случайное число.

Пример — скрипт перед сохранением (Windows)

Удалите архивы .rar, уже имеющиеся в корне мода, чтобы перед сохранением начать с чистой папки:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Пример — скрипт после сохранения (Windows)

После записи FOMOD автоматически упакуйте всё содержимое мода в архив .rar с именем, состоящим из названия и версии мода, с помощью WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Построчно: d: переключает на диск D:, cd "$MODROOT$" перемещает в корень мода, после чего WinRAR создаёт архив (-r — рекурсивно, -ep1 — чтобы не воспроизводить дерево родительских папок) с именем, например, Dawnlight_1.2.0.rar.

Эквивалент для Linux / macOS

В Linux и macOS скрипт интерпретируется как скрипт оболочки. Та же самая упаковка после сохранения пишется, например, с помощью zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Примечание — Эти скрипты запускают реальные системные команды с вашими правами пользователя; такая команда, как del или rm, разрушительна. Перед использованием в реальном моде протестируйте их на тестовом проекте.

4.7 Окно «О программе»

Это окно, открываемое через Справка → О программе, напоминает название приложения, номер его версии, краткое описание («Кроссплатформенный инструмент для создания установщиков FOMOD для модификаций игр Bethesda.») и примечание «Лицензировано по лицензии MIT». Кнопка «ОК» закрывает его.

4.8 Создание файлов FOMOD

При сохранении XIMOD Architect преобразует проект в два стандартизированных XML-файла, записываемых в кодировке UTF-8 в подпапке fomod.

Перед записью проект проверяется: если в нём есть аномалии (отсутствует название мода, нет шага или необходимого файла, шаг или группа без имени, группа без опции), окно перечисляет их все и предлагает «Сохранить всё равно» — сохранение никогда не блокируется, что позволяет сознательно сохранить незавершённый проект.

Проверка схемы — помимо этой проверки проекта, выполняется структурная проверка сгенерированного ModuleConfig.xml на соответствие схеме ModConfig 5.0, написанная на Rust (без внешнего XSD-движка): иерархия и кардинальность элементов, обязательные атрибуты и значения перечислений (типы выбора и плагинов, состояния файлов, операторы). Каждая аномалия указывается с её строкой и столбцом. Доступ к ней возможен тремя способами: команда Проект → Проверить FOMOD, которая показывает полный отчёт; в режиме реального времени в XML-редакторе, как только документ становится корректно сформированным; а также встроенная в окно подтверждения сохранения.

info.xml содержит метаданные в корневом элементе <fomod>: название (Name), автора (Author), версию (Version), веб-сайт (Website), описание (Description), категорию (Groups) и игру (Game). Элемент Game является расширением, специфичным для XIMOD, которое без последствий игнорируется менеджерами модов и служит для восстановления правильного списка категорий при перезагрузке.

ModuleConfig.xml описывает установку в корневом элементе <config>: название модуля, изображение заголовка, необходимые файлы (requiredInstallFiles), шаги (installSteps → group → plugin) и условные установки (conditionalFileInstalls). Каждый plugin описывает своё описание, изображение, условные флаги, файлы и тип. Зависимости объединяются оператором And или Or.

4.9 Редактор перевода

Доступный через Инструменты → Перевести интерфейс…, этот инструмент позволяет переводить интерфейс без ручного редактирования файлов и исправлять существующий перевод.

Заголовок окна

Поле	Назначение
Флаг	Выбор страны, который определяет список переводимых языков.
Эндоним страны	Название страны на переводимом языке, отображаемое выбранным шрифтом.
Эндоним языка	Название языка на самом этом языке (например, «Français»).
Автор	Имя переводчика.
Отображаемый язык	Эталонный язык, показываемый в столбце 2 (среди тех, у которых уже есть файл main.ftl).
Язык для перевода	Целевой язык, выбираемый из языков страны.
Шрифт	Шрифт, используемый для этого языка. Кнопка «Обзор…» открывает селектор файлов, установленный на assets/fonts.
Google Fonts	Открывает сайт fonts.google.com в браузере.

Важное ограничение: шрифт должен быть установлен в папке assets/fonts. Шрифт, расположенный в другом месте, отклоняется, поскольку программа загружает его по пути, относительному к этой папке, и не сможет найти его при следующем запуске. Поэтому, если шрифта нет, вам необходимо скачать его с Google Fonts и скопировать туда перед выбором.

Аналогично, переводить можно только язык, имеющий код ISO 639-3: именно этот код задаёт имя папки перевода и связывает язык с его шрифтом и справочными данными. В противном случае кнопки сохранения отключены.

Таблица перевода — три столбца:

Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3
Ключ (нередактируемый)	Подпись на отображаемом языке	Поле ввода перевода

Защита токенов: элементы, которые не должны переводиться (макросы, такие как $MODNAME$, переменные, такие как { $num }), никогда не отображаются в столбце 2 в исходном виде и сохраняются автоматически.

- Токен в начале или конце текста: скрывается, а затем вставляется заново при сохранении.
- Токен в середине текста: заменяется компактным маркером [[1]], [[2]]… для сохранения и перемещения.

Название приложения (ключ app-title) намеренно исключено и не подлежит переводу.

Навигация с клавиатуры — таблицей можно управлять без мыши (см. приложение B): клавиши Вверх/Вниз и Page Up/Page Down прокручивают строки, Home/End переходят к первой и последней, а Enter помещает курсор в поле ввода выделенной строки. Во время редактирования Tab переходит к следующему полю, а Shift+Tab — к предыдущему, поэтому переводы можно вводить один за другим, не отрываясь от клавиатуры. Число строк, на которое перемещают Page Up/Page Down, автоматически зависит от высоты окна.

Сохранение — кнопка «Сохранить» записывает файл assets/locales/<language>/main.ftl, которому предшествует блок метаданных, написанный в виде комментариев Fluent (поэтому файл остаётся полностью валидным):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Заголовок описывает только язык: он не содержит информации о стране, поскольку на одном и том же языке говорят в нескольких странах (на немецком — как в Германии, так и в Швейцарии). Страна определяется выбранным флагом, а сопоставление «страна → языки» XIMOD обрабатывает на основе файлов Countries.json и CountryLanguages.json.

Заполнение полей эндонимов — когда страна (флаг) и язык выбраны, XIMOD заполняет два поля:

- Эндоним страны: всегда берётся из Countries.json для выбранной страны; поэтому он следует за флагом (немецкий показывает «Deutschland» для Германии, «Schweiz» для Швейцарии).
- Эндоним языка: берётся из заголовка файла (# @langname), если он есть; в противном случае — старый файл без заголовка или ещё не переведённый язык — он берётся из Languages.json.

Оба поля остаются доступными для редактирования: пользователь может вносить в них исправления, которые при сохранении передаются в справочные файлы.

Сохранение обновляет справочные данные: эндоним и шрифт языка в Languages.json, а также эндоним страны в Countries.json (для пары «страна / язык»). Если язык ещё не фигурировал там для этой страны, создаётся запись.

Поскольку в заголовке больше не указывается страна, XIMOD записывает наряду с main.ftl небольшой файл countryEndonyms.tsv с разделителем-табуляцией, в котором фиксируется эндоним страны для языка — по одной строке на страну в формате «код страны, код языка, эндоним». Именно этот файл позволяет восстановить эндоним страны, когда доступна только папка языка.

Отправка перевода — кнопка «Отправить…» создаёт ZIP-архив, содержащий файл перевода (main.ftl в его папке языка) и, если он существует, сопутствующий файл countryEndonyms.tsv; XIMOD открывает папку архива, а затем подготавливает предварительно заполненное электронное письмо. Специфичная для языка информация (язык, шрифт, эндоним языка, автор) передаётся в заголовке main.ftl; эндоним страны передаётся в countryEndonyms.tsv. Ни Languages.json, ни Countries.json не прикрепляются — передаются только фактически используемые коды, что соблюдает условия использования кодов ISO 639-3. Пользователь сам прикрепляет файл и отправляет его: никакие данные не покидают компьютер без явного действия.

> Примечание — Отправляйте пакет только после завершения перевода: любой ключ, оставшийся непереведённым, сохраняется с пустым значением, которое затем будет отображаться в интерфейсе без текста.

4.10 Редактор XML

Доступный через Проект → Редактор XML → info.xml или ModuleConfig.xml, этот инструмент, предназначенный для опытных пользователей, позволяет просматривать и напрямую изменять сгенерированный XML.

Он открывается в отдельном окне, которое можно свободно перемещать и изменять по размеру, в том числе на втором экране.

Два режима

- *Только для чтения (по умолчанию): XML отображается с подсветкой синтаксиса и висячим отступом — слишком длинные строки переносятся, выравниваясь под началом строки, как в Notepad++. Главное окно остаётся доступным для работы.*
- *Редактирование (кнопка «Изменить»): текст становится редактируемым, а вкладки главного окна блокируются, чтобы единственный источник был авторитетным.*

Подсветка синтаксиса: теги, имена атрибутов, значения в кавычках, комментарии, объявление и текст различаются цветами, подходящими для светлой или тёмной темы.

Нумерация строк: боковое поле показывает номера; строки-продолжения перенесённой строки остаются пустыми.

Проверка в реальном времени: во время ввода XML проверяется непрерывно. Зелёный индикатор подтверждает корректно сформированный документ; в случае ошибки красное сообщение указывает строку и столбец, а некорректный токен подчёркивается.

Применение изменений: кнопка «Применить» повторно разбирает текст и обновляет проект. В случае ошибки изменение отклоняется, и текст остаётся редактируемым. Кнопка «Отмена» заново генерирует текст из проекта.

4.11 Управление шрифтами

XIMOD Architect поставляется с набором шрифтов Noto, охватывающих все системы письма перечисленных языков; они находятся в assets/fonts.

Эти шрифты загружаются динамически: в любой момент времени устанавливаются только те из них, которые действительно нужны, а именно шрифт языка интерфейса и шрифты языков выбранной страны. Нагрузка остаётся низкой — для большинства стран один шрифт.

Этот механизм гарантирует правильное отображение нелатинских систем письма (тайской, бирманской, амхарской, хмонгской и т. д.), которые в противном случае отображались бы в виде пустых квадратов. Он применяется как к интерфейсу, так и к окну «Свойства» и редактору перевода: шрифты каждого отображаемого там языка загружаются, чтобы ни одно имя или подпись не отображались квадратами.

XIMOD Architect поставляется с 32 переводами интерфейса, каждый из которых охватывает полный набор строк, включая нелатинские системы письма: японский (jpn), упрощённый китайский (zho), корейский (kor) и русский (rus). Английский (eng) и французский (fra) являются эталонными переводами, поддерживаемыми вручную; остальные получены из вкладов, которые носители языка могут проверять через редактор перевода.

Шрифт, связанный с каждым языком, указан в Languages.json и может быть изменён в редакторе перевода.

4.12 Объединение двух FOMOD

Команда Файл → Объединить FOMOD… позволяет объединить два установщика, соединив их установочное содержимое. Текущий открытый проект выступает в роли получателя; поэтому он должен быть создан или открыт заранее, иначе команда остаётся отключённой.

Щелчок открывает окно выбора файла: выберите файл ModuleConfig.xml FOMOD, который нужно интегрировать (донор). Его шаги, необходимые файлы и условные установки затем добавляются в конец соответствующих элементов проекта-получателя. Метаданные проекта-получателя — название, автор, версия, категория, изображение заголовка — сохраняются: импортируется только установочное содержимое.

После слияния проект помечается как изменённый: не забудьте сохранить его (Ctrl+S), чтобы записать результат в файлы FOMOD. Слияние можно повторять, чтобы интегрировать несколько FOMOD один за другим.

> Примечание — Считывается только файл ModuleConfig.xml донора; его собственные метаданные (info.xml) не импортируются. После слияния проверьте, что приоритеты и условия остаются согласованными во всех объединённых шагах.

4.13 Экспорт архива дистрибутива

Команда Файл → Экспортировать архив дистрибутива… создаёт за одну операцию архив, готовый к загрузке (на Nexus Mods или в любой другой менеджер модов). XIMOD сначала записывает FOMOD (fomod/info.xml и fomod/ModuleConfig.xml) в корневой каталог, а затем сжимает всю папку в формате ZIP. Команда отключена, пока не определён корневой каталог.

Селектор предлагает имя по умолчанию в формате «<name>-<version>.zip» (очищенное от запрещённых символов); его можно изменить перед сохранением. Затем в строке состояния отображается количество записанных файлов и путь к архиву.

Структура архива — подпапка fomod/ и файлы мода находятся в корне архива, именно так, как того ожидают менеджеры модов. Во внутренних путях используется прямая косая черта «/» (кроссплатформенная совместимость).

> Примечание — Ненужные файлы (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) и сам архив автоматически исключаются. Поэтому перед экспортом убедитесь, что все файлы мода действительно находятся в корневом каталоге.

4.14 Окно «Свойства»

Открываемое через Инструменты → Свойства…, это независимое окно — перемещаемое и изменяемое по размеру, в том числе на втором экране — представляет собой доступный только для чтения просмотрщик встроенной базы данных стран / языков. Базу данных здесь нельзя изменять; это инструмент для просмотра.

Вкладка «Страны»: для выбранной страны окно показывает её флаг, её названия на французском и английском, её официальные языки (с эндонимом, шрифтом и кодами ISO 639-3 / 639-1) и список всех языков, на которых там говорят.

Вкладка «Языки»: для выбранного языка окно показывает его коды ISO, его шрифт и выполняет обратный поиск стран, где на этом языке говорят. Список «На нём говорят в» называет каждую страну на языке, выбранном вами в Настройках (флаг → страна → язык): её эндоним на этом языке из Countries.json, когда язык там официальный («Confederazione Svizzera» для

италоязычного пользователя), иначе переведённое название из CountryNames.json («Südafrika» для немецкоязычного пользователя), и английское название в крайнем случае.

Навигация с клавиатуры — как списком стран, так и списком языков можно управлять с клавиатуры (см. приложение B): клавиши Вверх/Вниз, Page Up/Page Down (шаг которых зависит от высоты окна), Home/End и Enter для выбора выделенного элемента. Tab и Shift+Tab перемещают выделение внутри списка, никогда не попадая на флаг. У каждого поля «Фильтр:» справа есть значок очистки (красный крестик), а окно закрывается клавишей Esc.

4.15 Режим командной строки (CLI)

При запуске с аргументами XIMOD Architect не открывает окон: он выполняет запрошенную команду, а затем завершает работу с кодом выхода (0 при успехе, ненулевой при сбое или аномалии проверки). Этот режим позволяет автоматизировать пересборку и упаковку одного или нескольких FOMOD в скрипте или конвейере непрерывной интеграции.

> Примечание — В Windows, поскольку исполняемый файл скомпилирован как приложение «windows», он присоединяется к консоли, из которой был запущен (через AttachConsole), чтобы выводить туда свои сообщения. Запустите его из командной строки (cmd или PowerShell), чтобы увидеть вывод; двойной щелчок по команде CLI ничего не отобразил бы.

Доступны следующие команды:

Команда	Действие
ximod-architect validate <root>	Проверяет FOMOD каталога (проверки проекта и соответствие схеме ModConfig 5.0); каждая аномалия локализуется. Ненулевой код выхода, если найдена аномалия.
ximod-architect build <root>	(Пере)записывает fomod/info.xml и fomod/ModuleConfig.xml из существующего проекта.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Записывает FOMOD, затем собирает архив дистрибутива .zip. Опция -o позволяет указать путь вывода; в противном случае архив создаётся в текущем каталоге.
ximod-architect help	Отображает справку (список команд).
ximod-architect version	Отображает номер версии.

Здесь <root> обозначает корневой каталог мода (папку, которая содержит — или будет содержать — подпапку fomod).

4.16 Проверка обновлений

По умолчанию XIMOD Architect один раз в день при запуске проверяет, доступна ли более новая версия. Если да, под строкой меню появляется ненавязчивое уведомление со ссылками для её загрузки (Nexus и GitHub); проверку также можно запустить в любой момент через Справка → Проверить обновления…. Это можно отключить в окне «Настройки» («Проверять обновления при запуске»).

Конфиденциальность: эта проверка — единственный сетевой запрос, выполняемый приложением. Оно не передаёт никаких персональных данных — только один защищённый (HTTPS) запрос к публичной странице релизов GitHub для получения номера последней версии. XIMOD никогда ничего не загружает и не устанавливает самостоятельно; вы всегда сами решаете, переходить ли по ссылке для загрузки.

5. Справочник тегов FOMOD

В этом разделе описаны теги, фактически генерируемые XIMOD Architect. Оба файла записываются в кодировке UTF-8 (с маркером порядка байтов) в подпапке fomod мода: info.xml отступает с шагом в четыре пробела, ModuleConfig.xml — с помощью табуляции. При чтении кодировка определяется автоматически благодаря маркеру порядка байтов, что позволяет открывать как файлы UTF-8, так и файлы UTF-16 (LE или BE), созданные другими инструментами.

5.1 Файл info.xml

Метаданные в корневом элементе <fomod>. Элементы записываются в порядке таблицы ниже; те, что помечены «если не пусто», опускаются, когда соответствующее поле оставлено пустым.

Тег	Содержимое	Записывается
`<Name>`	Название мода.	Всегда
`<Author>`	Автор.	Если не пусто
`<Version>`	Версия.	Если не пусто
`<Website>`	URL страницы мода.	Если не пусто
`<Description>`	Описание.	Если не пусто
`<Groups>`	Категория мода.	Всегда
`<Game>`	Идентификатор выбранной игры. Расширение, специфичное для XIMOD (вне спецификации FOMOD), игнорируемое менеджерами модов.	Если не пусто

Полный пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Файл ModuleConfig.xml

Логика установки в корневом элементе <config>, который ссылается на схему ModConfig5.0.xsd. Блоки располагаются в следующем порядке: название модуля, изображение заголовка, необходимые файлы, шаги установки, условные установки.

Корень и заголовок

Тег / Атрибут	Назначение
`<config>`	Корень. Несёт атрибуты xmlns:xsi и xsi:noNamespaceSchemaLocation (схема ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Название модуля, отображаемое в верхней части мастера.

Тег / Атрибут	Назначение
`<moduleImage path="…"/>`	Изображение заголовка (пустой тег, записывается только если изображение определено).

Файлы и папки

Тег / Атрибут	Назначение
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Копирование файла. source = путь в архиве (относительно корня); destination = цель в Data; priority = порядок установки.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Копирование целой папки (те же атрибуты).
`<requiredInstallFiles>`	Контейнер систематически устанавливаемых файлов.
`<files>`	Контейнер файлов, привязанных к опции или условному шаблону.

Шаги и группы

Тег / Атрибут	Назначение
`<installSteps order="Explicit">`	Контейнер шагов (заданный порядок сохраняется).
`<installStep name="…">`	Страница мастера.
`<visible>`	Условия видимости шага (содержит <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Контейнер групп опций шага.
`<group name="…" type="…">`	Группа; type = правило выбора (см. ниже).
`<plugins order="Explicit">`	Контейнер опций группы.

Значения атрибута type элемента <group>:

type	Ограничение
Ровно один (обязательно) — SelectExactlyOne	Ровно одна опция.
Не более одного — SelectAtMostOne	Не более одной опции.
Любое число — SelectAny	Любое число.
Все (без выбора) — SelectAll	Все, принудительно.
Как минимум один — SelectAtLeastOne	Как минимум одна.

Опции (plugins)

Тег / Атрибут	Назначение
`<plugin name="…">`	Опция, предлагаемая пользователю.
`<description>`	Описательный текст опции (записывается всегда).
`<image path="…"/>`	Изображение, иллюстрирующее опцию (если определено).
`<conditionFlags>`	Контейнер флагов, устанавливаемых при выборе опции.

Тег / Атрибут	Назначение
`<flag name="…">value</flag>`	Флаг: имя в атрибуте, значение в содержимом.
`<typeDescriptor>`	Описывает тип опции (простой или условный).
`<type name="…"/>`	Простой тип (когда не определён шаблон зависимостей).
`<dependencyType>`	Динамический тип (когда существуют шаблоны).
`<defaultType name="…"/>`	Тип по умолчанию, применяемый, если ни один шаблон не применяется.

Значения <type> / <defaultType>:

Тип	Эффект в мастере
Необязательная — Optional	Опция не отмечена, свободно активируется.
Обязательная — Required	Обязательная опция, нельзя снять выбор.
Рекомендуемая — Recommended	Опция отмечена по умолчанию, можно снять выбор.
Непригодная — NotUsable	Опция отключена (нельзя выбрать).
Может быть пригодна — CouldBeUsable	Пригодна, но помечена как потенциально рискованная.

Зависимости и условия

Тег / Атрибут	Назначение
`<dependencies operator="…">`	Группа условий; operator = And или Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Условие на файл; state = Active, Inactive или Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Условие на флаг и его ожидаемое значение.
`<conditionalFileInstalls>`	Раздел условных установок.
`<patterns> / <pattern>`	Список шаблонов; каждый шаблон связывает <dependencies> с <files> (или, внутри typeDescriptor, с <type>).

6. Подробное описание файла ModuleConfig.xml

Глава 5 представила теги в виде справочных таблиц. Эта глава рассматривает их один за другим, простым языком, чтобы объяснить, что делает каждый из них, какие опции он принимает и, прежде всего, какое конкретное влияние эти опции оказывают на мастер установки, который увидит пользователь мода. Предварительных знаний XML не требуется: XIMOD Architect пишет этот файл за вас; понимание его лишь помогает разрабатывать более надёжные установщики.

Несколько слов о терминологии. XML-файл состоит из «тегов», заключённых в угловые скобки. Открывающий тег <step> сопровождается закрывающим тегом </step>; всё, что написано между ними, относится к этому тегу. Тег может нести «атрибуты», то есть настройки, записанные в виде name="value". Так, <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> — это тег «group» с двумя атрибутами. Наконец, тег без содержимого закрывается сам на себя, как <file … /> (обратите внимание на конечный /).

6.1 Как установщик считывает файл

Когда пользователь устанавливает ваш мод, его менеджер (Vortex, MO2, NMM) считывает ModuleConfig.xml сверху вниз и формирует мастер: серию страниц (шагов), каждая из которых предлагает группы опций для выбора. В конце менеджер собирает все файлы, соответствующие выбранным опциям, и копирует их в игру. Три идеи, которые следует держать в уме:

- порядок имеет значение: шаги отображаются в том порядке, в котором они указаны в файле;
- выбор ничего не устанавливает сразу: отметка опции лишь фиксирует выбор; фактическое копирование файлов происходит в самом конце;
- условия могут влиять на всё: скрыть шаг, изменить состояние опции или запустить установку дополнительных файлов — в этом роль флагов и зависимостей (§ 6.6).

6.2 Корень и заголовок

<config> — корень. Вся конфигурация помещается в один тег <config>…</config>. Он несёт два технических атрибута (xmlns:xsi и xsi:noNamespaceSchemaLocation), которые указывают схему валидации (ModConfig 5.0). Вам никогда не придётся их трогать: XIMOD всегда записывает их одинаково.

<moduleName> — название мода, отображаемое в верхней части мастера. Это то, которое вводится на вкладке «Информация о моде».

<moduleImage path="…"/> — изображение баннера, отображаемое в верхней части мастера. Атрибут path указывает его расположение относительно корня мода (например, fomod\header.png). Тег пустой (закрывается сам на себя). Без изображения он просто отсутствует.

6.3 Установка файлов

Два тега описывают то, что будет скопировано в игру: <file> копирует отдельный файл, <folder> копирует целую папку со всем её содержимым. Оба принимают одни и те же три атрибута:

Атрибут	Назначение	Пример
`source`	Путь элемента в архиве вашего мода, относительно корня.	`tex\2k`
`destination`	Куда должен попасть элемент, относительно папки Data игры.	`textures`

Атрибут	Назначение	Пример
`priority`	Порядок установки в случае конфликта (см. ниже).	`0`

Атрибут priority и его влияние. Это число, задающее порядок копирования, когда две опции устанавливают файл в одно и то же место. Правило: низкие приоритеты устанавливаются первыми, высокие — после; и поскольку последний записанный выигрывает, более высокий приоритет «перезаписывает» более низкий. Пример: если базовая опция устанавливает текстуру с priority="0", а опция «высокого разрешения» устанавливает ту же текстуру с priority="1", остаётся именно версия высокого разрешения, независимо от порядка отображения опций. Оставляйте везде 0, пока у вас нет намеренного конфликта, который нужно разрешить.

> Примечание — Место назначения по умолчанию пусто, что устанавливает элемент в корень папки Data игры. Щёлкните ячейку «Место назначения», чтобы ввести явный путь (относительно Data), когда элемент должен попасть в другое место. Пустое место назначения — правильный выбор, когда исходная папка уже отражает структуру игры.

Эти теги появляются в трёх местах: в <requiredInstallFiles> (файлы, устанавливаемые всегда), в <files> опции (устанавливаются, если опция выбрана) и в <files> условного шаблона (устанавливаются, если выполнены условия).

6.4 Шаги, группы и опции

Это сердце мастера. Иерархия проста: шаг содержит группы, группа содержит опции.

<installSteps order="Explicit"> собирает все шаги; order="Explicit" означает «соблюдать порядок, в котором я их написал». Каждая страница мастера — это <installStep name="…">, атрибут name которого является заголовком, отображаемым в верхней части страницы.

<visible> — показывать шаг по условию. Шаг может отображаться только если определённые условия истинны; их помещают в тег <visible> (см. § 6.6). Без <visible> шаг отображается всегда. Пример: показать шаг «расширенные настройки» только если пользователь ранее отметил «установка для экспертов».

<optionalFileGroups> содержит группы шага. Каждая <group name="…" type="…"> имеет имя (заголовок раздела) и, прежде всего, атрибут type, который задаёт правило выбора — то есть то, что пользователю разрешено отмечать:

type	Что пользователь видит и может сделать
Ровно один (обязательно) — SelectExactlyOne	Радиокнопки: он должен выбрать одну опцию, и только одну. Ни нуля, ни двух. Идеально для исключительных вариантов (единственное разрешение текстур).
Не более одного — SelectAtMostOne	Как выше, но можно также не выбирать ничего: «опция или ничего».
Любое число — SelectAny	Независимые флажки: он отмечает всё, что хочет, от ни одного до всех. Самый частый случай, для складываемых модулей.
Как минимум один — SelectAtLeastOne	Флажки, но нужно отметить как минимум один, чтобы продолжить. Не даёт уйти с пустыми руками.
Все (без выбора) — SelectAll	Все опции отмечаются автоматически и блокируются: пользователь не может снять их выбор. Используется, чтобы представить обязательные файлы, описав их.

В группе <plugins order="Explicit"> содержатся опции, каждая из которых является <plugin name="…"> (слово «plugin» здесь означает опцию мастера, а не файл .esp). Его имя — это метка, которую отмечает пользователь. Опция состоит из:

- <description>: текст, отображаемый справа при выборе опции — чётко опишите там её действие;
- <image path="…"/>: иллюстрация, отображаемая вместе с описанием (необязательно);
- <conditionFlags>: флаги, устанавливаемые при выборе опции (§ 6.6);
- <files>: файлы, устанавливаемые при выборе опции;
- <typeDescriptor>: состояние опции по умолчанию (§ 6.5).

6.5 Тип опции и её поведение

Каждая опция имеет «тип», который определяет её состояние по умолчанию в мастере: отмечена или нет, редактируема или нет. Он описывается с помощью <typeDescriptor>. В простом случае он содержит один <type name="…"/>. Пять значений и их эффект:

type	Эффект в мастере
Необязательная — Optional	Не отмечена по умолчанию, свободно отмечается и снимается. Обычный случай.
Рекомендуемая — Recommended	Отмечена по умолчанию, но пользователь может снять выбор. Для советуемого выбора.
Обязательная — Required	Отмечена и заблокирована: нельзя снять выбор. Для существенного компонента.
Непригодная — NotUsable	Не отмечена и заблокирована: нельзя отметить. Обозначает опцию, недоступную в текущем контексте.
Может быть пригодна — CouldBeUsable	Отмечаемая, но помеченная как потенциально проблемная (часто с предупреждением).

Динамические типы: <dependencyType>. Тип опции может также меняться в зависимости от условий. Вместо фиксированного <type> вы пишете <dependencyType>, содержащий <defaultType name="…"/> (тип по умолчанию, когда ни одно условие не выполнено) и список <pattern>: каждый шаблон связывает условия с <type>, применяемым, если они истинны.

Пример: опция «ENB Ultra preset» может быть Optional по умолчанию, стать Recommended, если пользователь включил динамические свечи, и стать NotUsable, если на диске отсутствует необходимый файл. Именно этот механизм делает установщик «умным». Полный пример приведён в приложении D. Раздел 7.5 использует его, чтобы превратить «пресет» в значения по умолчанию, которые пользователь ещё может изменить.

6.6 Флаги, зависимости и условные установки

Эти три понятия составляют систему условий FOMOD — то, что позволяет установщику реагировать на выбор пользователя.

Флаги — <conditionFlags> и <flag>. Флаг — это небольшая переменная, которую вы устанавливаете при выборе опции. Тег <conditionFlags> опции содержит один или несколько <flag name="…">value</flag>: name — это имя флага, а текст между тегами — его значение. Так, <flag name="res">4K</flag> устанавливает флаг «res» в «4K», как только опция отмечена. Сам по себе флаг не оказывает видимого эффекта: он служит памятью, повторно используемой позже как условие в другом месте.

Зависимости — <dependencies operator="…">. Зависимость — это условие для проверки. Они сгруппированы в <dependencies>, атрибут operator которого говорит, как их комбинировать: And (все условия должны быть истинными) или Or (достаточно одного). Существуют два вида условий:

Условие	Что оно проверяет
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Истинно, если названный флаг имеет точно указанное значение. Так вы реагируете на выбор, сделанный ранее (например: флаг «res» равен «4K»).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Истинно в зависимости от состояния файла, уже присутствующего — или нет — в игре пользователя.

Атрибут state зависимости от файла принимает три значения:

state	Значение
Active	Файл присутствует и включён в игре.
Inactive	Файл присутствует, но отключён.
Missing	Файл отсутствует.

Эти зависимости служат трём вещам: видимости шага (в <visible>), динамическому типу опции (в <pattern> элемента <dependencyType>) и условным установкам ниже.

Условные установки — <conditionalFileInstalls>. Этот раздел, расположенный после шагов, устанавливает файлы только при выполнении условий, без необходимости пользователю что-либо напрямую отмечать. Он содержит элементы <pattern>, каждый из которых связывает <dependencies> с <files>. Если условия шаблона истинны в конце работы мастера, его файлы устанавливаются.

Отличие от видимости шага: <visible> решает, будет ли показана страница, тогда как <conditionalFileInstalls> решает, будут ли установлены файлы, за кулисами. Типичный случай: автоматически установить патч совместимости, только если пользователь отметил две конкретные опции (флаги которых затем оба устанавливаются).

> Примечание — Флаг сначала должен быть установлен опцией (через <conditionFlags>), прежде чем его можно будет проверить зависимостью. Поэтому сначала определите ваши флаги в шагах, а затем проверяйте их в условных шаблонах.
>
> Примечание — Правило проектирования: если опция лишь выражает решение — пресет, профиль, переключатель «модуля», — пусть она устанавливает флаги и ничего больше, а копирование поручите условным установкам, проверяющим эти флаги. Тогда один флаг на функцию становится единственным источником истины: при любом сочетании выборов пресет и опция, выбранная вручную, никогда не смогут установить одни и те же файлы дважды. Раздел 7.5 применяет это правило.

7. Примеры ModuleConfig.xml

Приведённые ниже примеры иллюстрируют наиболее распространённые случаи. Они соответствуют XML, фактически генерируемому XIMOD Architect (отступы упрощены для удобства чтения).

7.1 Минимальный пример — необходимые файлы

Мод без выбора: все файлы устанавливаются напрямую.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Исключительный выбор — SelectExactlyOne

Шаг, предлагающий выбор единственного разрешения текстур; опция 2K рекомендуется по умолчанию.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Условная установка — флаги

Опция устанавливает флаг, когда она отмечена; файл устанавливается только если этот флаг активен.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Одна страница, несколько шагов — SelectAny + флаги

Один шаг с множественным выбором может открывать разный шаг для каждой опции, которую отмечает игрок: шаги не привязаны к опциям. Каждая опция устанавливает условный флаг, а каждый целевой шаг несёт условие видимости на этот флаг. Отметка A и B тогда показывает шаги A и B; отметка A, B и C показывает три шага.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Пресет с настраиваемыми значениями по умолчанию

«Пресет» — это опция, которая заменяет сразу несколько выборов. Пользователи хотят и того, и другого: выбрать пресет и на этом закончить или выбрать пресет и всё же подправить одну-две функции. Ключ в том, чтобы отделить решение от установки. Пресет решает — он устанавливает флаги. Страницы функций позволяют пользователю пересмотреть эти решения — они заново устанавливают те же флаги. Условные установки выполняют копирование по итоговому значению каждого флага.

Шаг 1 предлагает пресет и рядом с ним группу «Настроить», опции которой лишь открывают страницы интересующих пользователя функций. Каждая страница функции видна, когда отмечена соответствующая опция «Настроить» (§ 7.4). На этой странице опции имеют динамический тип (§ 6.5): вариант, который установил бы пресет, становится Recommended — отмеченным заранее, — когда флаг пресета установлен, а в противном случае рекомендуется «Нет». Поскольку страница идёт после пресета, значение, которое она записывает во флаг функции, заменяет значение пресета: пользователь может оставить вариант пресета, переключиться на другой или убрать функцию.

Ни пресет, ни опции страниц не содержат никаких `<files>`. Всё копирование происходит в `<conditionalFileInstalls>`, по одному шаблону на значение флага. Именно это делает двойную установку невозможной: при любом сочетании выборов каждый флаг функции в итоге имеет ровно одно значение, а значит, и один набор файлов.

> Примечание — Менеджеры модов вычисляют флаги страница за страницей, поэтому присваивание на более поздней странице заменяет присваивание, сделанное пресетом. Держите пресет на первой странице и дайте каждой странице функции опцию «Нет», которая явно сбрасывает флаг: иначе пользователь, который просто снимет все отметки, сохранит значение пресета.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Пресет с настраиваемыми значениями по умолчанию</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Шаг 1: пресет устанавливает флаги каждой входящей в него функции, и ничего больше. -->
        <installStep name="Режим установки">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Пресет" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Пресет A (рекомендуемая конфигурация)">
                            <description>Устанавливает функцию A в версии 2 и функцию B в версии
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Настроить" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Настроить функцию A">
                            <description>Открывает страницу функции A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- «Настроить функцию B», «Настроить функцию C»... устанавливают cust_B,
cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Шаг 2: функция A, показывается, только если пользователь попросил её настроить. -->
```

```
        <installStep name="Функция A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Функция A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Нет">
                            <description>Не устанавливать функцию A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Версия 1">
                            <description>Функция A, версия 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Версия 2">
                            <description>Функция A, версия 2 (выбор пресета).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Страницы функций B и C устроены точно так же. -->
    </installSteps>
    <!-- Файлы копируются только здесь, по итоговому значению каждого флага функции. -->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Проект → Предварительный просмотр установщика… позволяет пройти каждое сочетание — только пресет, пресет плюс «Настроить функцию A», только «Настроить функцию A» — и проверить итоговый список файлов перед публикацией (§ 4.11, § 8.19). Проект → Проверить FOMOD сообщает о конфликтующих местах назначения и распознаёт эту схему «пресет / настройка» (§ 8.1).

7.6 Вступительная и завершающая страницы

Мастер отрисовывает менеджер модов, а не установщик. Автор управляет именами, описаниями и изображениями шагов, групп и опций — и больше ничем: никаких шрифтов, цветов, макета или свободного текстового блока. В этих рамках приветственную и завершающую страницы получить легко.

Приветственная страница — пусть первый шаг состоит из единственной группы типа SelectAll с одной опцией Required. Её описание содержит текст приветствия, который менеджер показывает в области описания; её изображение несёт визуальную часть — баннер, логотип или текст, отрисованный картинкой любым шрифтом на ваш вкус. Не давайте ей файлов или дайте ей основные файлы мода, если хотите, чтобы они были там перечислены.

Завершающая страница — та же конструкция в последнем шаге: опция Required с прощальным сообщением и, если нужно, указаниями, что делать дальше (порядок загрузки, патчи для установки). Установщик не может показать сводку выбора пользователя: формат не даёт странице никакого доступа к выборам, сделанным на других страницах. Менеджер показывает собственный список файлов, которые будут установлены, а предпросмотр установщика (§ 4.11) даёт вам, автору, эту сводку для каждого сценария.

```
<installStep name="Добро пожаловать">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Об этом установщике" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Добро пожаловать в Dawnlight">
                    <description>Спасибо, что скачали Dawnlight. На следующих страницах вы сможете
выбрать пресет освещения, дополнительные модули и патчи совместимости. До последней страницы ничего не
устанавливается.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... настоящие шаги ... -->
<installStep name="Готово">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Перед игрой" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Спасибо!">
                    <description>Разместите Dawnlight.esp после своих погодных модов. О любых проблемах
сообщайте на странице Nexus. Приятной игры!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Сохраните приветственный шаг как шаблон (Проект → Шаблоны…, § 8.3), чтобы использовать его в каждом моде.

8. Версия 2 — новые возможности

Возможности ниже были введены версией 2.0.0. Они представлены в порядке их добавления; пронумерованные разделы глав со 2 по 7 уже отражают их. Разделы 8.26–8.29 добавлены в версии 2.1.0. Разделы 8.30–8.32 добавлены в версии 2.2.0.

8.1 Обнаружение конфликтов мест назначения

Когда вы проверяете проект (Проект → Проверить FOMOD), XIMOD теперь также сообщает об опциях, которые устанавливают разные файлы по одному и тому же пути назначения, что привело бы к их взаимной перезаписи. Коллизии, которые могут произойти одновременно, помечаются как достоверные; те, что возникают только между взаимоисключающими опциями, помечаются как возможные.
Конфликт сообщается как достоверный, только когда две опции действительно могут быть выбраны вместе. Помимо исключительных групп (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD теперь отслеживает флаги: если одна опция устанавливает флаг в одно значение, а другая опция находится на странице, которая показывается только для другого значения этого флага — и ничто, выбираемое рядом с первой опцией, не может установить это другое значение, — пара не может сосуществовать, и конфликт перечисляется только как потенциальный. Типичный случай: опция «пресет» и соответствующая опция страницы «выберите свой».

8.2 Экспорт 7z

Команда «Экспорт» теперь предлагает 7-Zip (.7z) в дополнение к ZIP. Выберите формат в диалоге сохранения; 7z обычно даёт меньшие по размеру загрузки.

8.3 Повторно используемые шаблоны

Проект → Шаблоны… позволяет сохранить выбранный шаг как повторно используемый шаблон и вставить сохранённые шаблоны (шаг, группу или опцию) в любой проект. Шаблоны хранятся в папке конфигурации приложения.

8.4 Создать из папки

Файл → Создать из папки… сканирует папку и предлагает каркас, в котором каждая непосредственная подпапка становится одной опцией; очевидное изображение заголовка в корне обнаруживается автоматически.

8.5 Назначение файлов перетаскиванием

Выбрав опцию в дереве, перетащите файлы или папки из файлового менеджера (Проводник Windows, Finder, файловый менеджер Linux) в окно XIMOD: они добавляются в таблицу «Источник» опции точно так же, как кнопками «Добавить файл» / «Добавить папку», причём можно перетащить сразу несколько элементов. Принимаются только пути внутри корневой папки проекта; остальные игнорируются. Для большого установщика это самый быстрый способ назначить источники: один раз откройте папку функций в файловом менеджере и перетащите каждую подпапку на её опцию.

8.6 Сравнение FOMOD

Проект → Сравнить с… сравнивает текущий проект с другим FOMOD и перечисляет, что было добавлено, удалено или изменено (шаги, опции, файлы и метаданные) — удобно для написания списка изменений.

8.7 Визуальный редактор условий

Проект → Редактор условий… показывает для каждого условного флага, какие опции его устанавливают и какие правила видимости шага, условные установки и шаблоны зависимостей его используют. Флаги, которые устанавливаются, но никогда не используются (или используются, но никогда не устанавливаются), выделяются.

8.8 Проверка и оптимизация изображений

Проверка теперь предупреждает об изображениях заголовка/опций, которые слишком велики, в неподдерживаемом формате или нечитаемы. На вкладке «Информация о моде» «Оптимизировать изображение» уменьшает изображение заголовка до разумных пределов.

8.9 Дополнения командной строки

Командная строка получает: inspect <plugin.esp> (вывод мастер-файлов, автора и флага ESL плагина); batch <manifest.json> (проверка, сборка и упаковка нескольких FOMOD, для непрерывной интеграции); и ba2 <dir> <out.ba2> [game] для упаковки папки в общий архив BA2. Упаковка BA2 является экспериментальной — проверьте архив в игре перед выпуском.

8.10 Фоновый экспорт и проверка

Экспорт архива дистрибутива больше не замораживает окно: как только FOMOD записан, сжатие выполняется в фоновом режиме, а окно прогресса показывает количество обработанных файлов и добавляемый файл. Кнопка «Отмена» останавливает экспорт и удаляет частичный архив. Аналогично, дисковые проверки проверки (отсутствующие файлы, конфликты мест назначения, изображения) выполняются в фоновом режиме; окно отчёта показывает «Проверка файлов на диске…», пока они не завершатся, и предупреждает вас, если проект тем временем изменился.

8.11 Восстановление после сбоя

Если XIMOD Architect когда-либо закроется неожиданно, каждый проект с несохранёнными изменениями записывается в папку восстановления в каталоге конфигурации приложения (crash_recovery/<дата>/<название мода>/fomod/). При следующем запуске строка состояния показывает, где была сохранена резервная копия; откройте эту папку через Файл → Открыть папку…, чтобы вернуть свою работу.

8.12 Более понятный интерфейс

Было устранено несколько повседневных неудобств. Сохранение проекта, у которого ещё нет папки, теперь спрашивает, куда его сохранить, вместо того чтобы ничего не делать, а Файл → Сохранить как… (Ctrl+Shift+S) перемещает проект в другую папку. Заголовок окна показывает название мода и точку ● , пока есть несохранённые изменения. Успехи, предупреждения и ошибки появляются в виде уведомлений в правом верхнем углу (ошибки остаются до закрытия), тогда как строка состояния хранит последнее сообщение и количество шагов и опций (корневая папка показывается в разделе «Рабочая область» инспектора, а название мода — в заголовке окна и на вкладке документа). Выбор файла за пределами корневой папки теперь сообщается, а не игнорируется молча.
Терминология — интерфейс теперь последовательно говорит «опция» о том, что формат FOMOD называет plugin (выбор, предлагаемый в группе), на всех языках; «плагин» сохраняется для файлов плагинов игры (.esp, .esm, .esl). Настройка темы «Системная» следует за операционной системой вживую: переключение ОС между светлым и тёмным режимом переключает XIMOD сразу, без перезапуска, и выбранный размер шрифта сохраняется в обоих. Наконец, наборы данных (игры, страны, языки) считываются, пока отображается заставка, а не после неё, так что главное окно появляется раньше.

8.13 Перевод существующего FOMOD

Проект → Перевести FOMOD… открывает отдельное окно для перевода пользовательских строк установщика на другой язык: название и описание мода, имена шагов, групп и опций, а также описания опций. Флаги, пути к файлам и типы никогда не затрагиваются, поскольку менеджеры модов сравнивают их буквально. Загрузите активный проект (он должен быть сохранён) или любую папку мода командой «Открыть папку мода…»; выберите исходный и целевой языки, затем заполните столбец «Перевод», либо прямо в таблице для имён, либо на нижней панели для описаний (источник показывается рядом, с возможностью сделать пробелы и переносы строк видимыми). Фильтры (непереведённые, к проверке, с проблемами, заблокированные), поле поиска, индикатор прогресса и Ctrl+Enter (следующий непереведённый) помогают следить за процессом. Автор и веб-сайт заблокированы по умолчанию: заблокированные строки записываются без изменений.

Проблемы отмечаются в каждой строке: защищённые токены (имена файлов, URL, литеральные последовательности \n), отсутствующие в переводе, перенос строки в имени, символы, которые XML не может сохранить, перевод, идентичный источнику, или один и тот же исходный текст, переведённый по-разному в другом месте. Блокирующие проблемы препятствуют экспорту. Работа сохраняется (Ctrl+S) как сопутствующий файл fomod/translations/<mod>.<language>.ximod-translation, который окно перезагружает автоматически при следующем открытии папки; «Обновить из папки» перечитывает FOMOD и сообщает о новых, изменённых, перемещённых и удалённых строках, сохраняя существующие переводы (изменённые источники помечаются «к проверке»).

«Экспортировать переведённые файлы» записывает info.xml и ModuleConfig.xml либо в соседнюю папку fomod_<language> (по умолчанию, оригиналы не затрагиваются), либо поверх оригинальных файлов после копии .bak с отметкой времени. Экспорт без потерь: меняются только переведённые строки; комментарии, кодировка (UTF-8 или UTF-16), неизвестные элементы и форматирование оригинального XML сохраняются байт в байт. «Сохранить исходный порядок» принудительно задаёт order="Explicit", чтобы списки, отсортированные по имени, не пересортировывались по переведённым именам. «Предпросмотр перевода» открывает симуляцию установщика на переведённой копии. Те же операции существуют в командной строке: ximod-architect translate extract | status | update | apply (см. § 5).

Пакет перевода — третий режим экспорта собирает архив, готовый к загрузке на Nexus: по умолчанию пакет «только патч», содержащий только переведённые info.xml и ModuleConfig.xml (по их исходному пути и кодировке) плюс README на целевом языке, который пользователи устанавливают поверх оригинального мода; опция «Полный мод» вместо этого включает каждый файл мода (проверьте, что автор разрешает распространение). Формат (.zip или .7z) и имя файла следуют шаблону «Name» с токенами {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} и {langname} (по умолчанию «{name}_{LANG}», например MyMod_FR.zip). Архив собирается в фоновом режиме с обычным окном прогресса.

Производительность — память переводов на каждую языковую пару, хранимая в папке конфигурации, запоминает каждый перевод, который вы сохраняете; «Заполнить из памяти» предзаполняет идентичные строки в следующем моде (помеченные «к проверке»), а нижняя панель предлагает запомненный перевод выбранной строки. «Распространить на идентичные» копирует текущий перевод на каждую другую строку с тем же исходным текстом. Глоссарий (переключатель в ряду инструментов) перечисляет обязательные термины — термин и его ожидаемый перевод, при необходимости с учётом регистра, или термин, который нужно оставить непереведённым — и любая строка, нарушающая правило, помечается как проблема. «Экспорт CSV» / «Импорт CSV» обмениваются всей таблицей (ключ, контекст, источник, перевод, статус, примечание) с таблицей или другим переводчиком; импорт сопоставляет строки по ключу и допускает разделители Excel.

Уникальные тексты — переключатель в ряду фильтров перечисляет по одной строке на каждый отдельный исходный текст, с бейджем ×N, дающим размер группы; перевод этой строки переводит каждую строку с тем же текстом сразу, автоматически и без запроса (кроме заблокированных строк), и сообщение говорит, сколько было обновлено. Это самый быстрый

путь через FOMOD, которые повторяют одни и те же имена или описания опций на многих страницах. Выключенным, таблица показывает каждую строку, и «Распространить на идентичные» остаётся доступным для разовой копии только на непереведённые.
Клавиатура и пробелы — в таблице ↑ и ↓ перемещают выбранную строку, Page Up и Page Down прыгают на экран строк, Home и End переходят к первой и последней строке (пока не идёт ввод в поле перевода; те же клавиши работают в окне «Строки проекта»). «Показывать пробелы и переносы строк» делает каждый пробельный символ видимым в исходном тексте, как в таблице, так и на панели подробностей: · для пробела, ⍽ для неразрывного пробела, → для табуляции, ␍ для возврата каретки и ¶ в конце каждой строки.
В командной строке: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; а запись манифеста batch может нести список «translations» (sidecar, mode, out, format, full), чтобы создать переведённые пакеты вместе с основным архивом.

8.14 Открытие мод-архива

Файл → Открыть архив… (или перетаскивание файла .zip/.7z на окно) извлекает архив в рабочую папку каталога конфигурации (work/<имя архива>) в фоновом режиме, с обычным окном прогресса, затем открывает FOMOD, найденный внутри — независимо от того, находится ли папка fomod в начале архива или под единственной обёрточной папкой. Уже извлечённый архив используется как есть, так что сделанные там правки сохраняются. Архивы .rar не поддерживаются: сначала распакуйте их с помощью 7-Zip. У окна перевода есть такая же кнопка «Открыть мод-архив…», которая извлекает только папку fomod (в translate_work/<имя архива>); опция пакета «Полный мод» тогда недоступна, поскольку файлов мода там нет.
В командной строке: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] извлекает архив (по умолчанию в папку с его именем) и выводит корень FOMOD.

8.15 Точность импорта

XIMOD теперь читает и записывает обратно конструкции, которые раньше молча отбрасывал: требования уровня мода (moduleDependencies, редактируемые на вкладке «Информация о моде» в разделе «Требования мода» тем же редактором зависимостей, что и везде), атрибуты alwaysInstall и installIfUsable файлов и папок (столбцы «Всегда» и «Если пригодно» таблиц файлов), положение и цвет заголовка и опции изображения заголовка showImage, showFade и height (Информация о моде → «Расширенный заголовок»), а также атрибуты порядка Ascending/Descending шагов, групп и опций, которые сохраняются в авторском виде.
Что всё ещё не может быть смоделировано — элементы вне схемы, которые XIMOD не знает — сообщается при загрузке проекта: предупреждение «Этот FOMOD содержит N конструкций, которые XIMOD не может редактировать; они будут отброшены при сохранении проекта» открывает панель «Проблемы» с одной строкой на каждую конструкцию и её расположением (шаг, опция, условный набор); щелчок по строке выделяет узел. Предупреждения остаются в панели «Проблемы» между проверками, пока проект открыт. ximod-architect validate выводит те же предупреждения.

8.16 Резервные копии и восстановление

Каждый раз, когда проект сохраняется поверх существующей версии, предыдущие info.xml и ModuleConfig.xml сначала копируются в fomod/backups/<дата-время>/ (ничего не копируется, когда они идентичны тому, что будет записано), и сохраняются только N самых свежих папок — N является настройкой «Сохранять резервных копий». Эта папка никогда не включается в архивы дистрибутива или пакеты BA2, и её файлы никогда не сообщаются как осиротевшие. Оба XML-файла записываются атомарно (временный файл, сброс, переименование), так что сбой во время сохранения не может оставить наполовину записанный установщик.
Файл → Восстановить резервную копию… перечисляет резервные копии, самые свежие первыми, каждую с числом отличий от проекта в его текущем виде; «Сравнить» открывает обычное окно

сравнения с этой резервной копией, «Восстановить» загружает её в редактор как единственное отменяемое изменение (ничего не записывается на диск, пока вы не сохраните), а «Удалить все резервные копии» — подтверждаемое вторым щелчком — очищает папку. В дополнение к защите от сбоев из § 8.11 копия для восстановления каждого изменённого проекта теперь записывается через регулярный интервал («Копия для восстановления (автосохранение) каждые N минут»); она очищается при нормальном выходе, так что запрос на восстановление по-прежнему появляется только после аварийного.
В командной строке: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> или --prune N; build и package также создают резервную копию перед записью.

8.17 Мастер-файлы как автоматические условия

Когда файл плагина (.esp, .esm или .esl) добавляется к опции — из таблицы файлов или перетаскиванием — XIMOD читает его заголовок: если у проекта ещё нет автора, заполняется автор плагина; и каждый мастер-файл, который требует плагин и который не является ни одним из собственных файлов игры (перечисленных для каждой игры в Categories.json под "masters"), ни устанавливается этим модом, становится условием файла «Active» для опции, добавляемым в первый шаблон зависимостей типа опции по умолчанию (создаётся при необходимости). Мастер-файл, уже названный условием файла опции, никогда не добавляется дважды. Настройка «Добавлять мастер-файлы плагина как условия» это отключает.
Проверка читает заголовок каждого плагина, устанавливаемого проектом (необходимые файлы, опции, условные наборы), и предупреждает о любом мастер-файле, который не находится ни в моде, ни является базовым файлом игры, ни объявлен как зависимость: «X требует Y, который не находится ни в этом моде, ни объявлен как зависимость». Предупреждение нацелено на узел, так что щелчок по нему в панели «Проблемы» выделяет опцию.

8.18 Лёгкие плагины (ESL) и отчёт по плагинам

Проверка также проверяет правила лёгких плагинов: файл с расширением .esl, у которого не установлен флаг light, плагин, помеченный как light, новые записи которого превышают лимит или выходят за пределы допустимого диапазона FormID, и — как информация — .esp, который мог бы быть помечен как light (она считает записи, новые для плагина, то есть те, индекс FormID которых равен числу мастер-файлов, и сравнивает с лимитом игры: 2048 по умолчанию, 4096 для Starfield, настраиваемым для каждой игры через "eslLimit" в Categories.json). Файлы больше 64 МБ не учитываются. CLI inspect <plugin> выводит те же цифры.
Инструменты → Отчёт о плагинах… собирает всё это в одну таблицу: файл, вид, флаг light, мастер-файлы (отсутствующие в цвете предупреждения), новые записи относительно лимита и пригодность; нечитаемые файлы показываются как таковые.

8.19 Более богатый симулятор и сценарии

Итоговая страница предпросмотра установщика (Проект → Предварительный просмотр установщика…) теперь заканчивается итоговым деревом файлов: каждый файл, который попал бы в папку Data игры, папки, развёрнутые с диска с их размерами, и общий размер установки. Когда две записи попадают на один и тот же итоговый путь, выигрывает более высокий приоритет (при равенстве — более позднее объявление), а проигравшая показывается зачёркнутой, с выигравшей опцией при наведении. Деревья выше 20 000 записей усекаются и сообщают об этом.
Дерево файлов следует тем же правилам, что и каждое дерево в XIMOD. Щелчок правой кнопкой по папке открывает подменю «Развернуть» и «Свернуть» (Все / Выбранное / от Выбранного, последнее действует на папку и всё под ней, включая содержимое установленных архивов). Пока ни одно текстовое поле не в фокусе, ↑ и ↓ перемещают кольцо курсора от строки к строке, Home и End прыгают к концам, → открывает папку (или входит в открытую), ← закрывает её (или поднимается к ней от файла), а Enter выделяет в главном окне компонент, который устанавливает

строку: опцию, необходимые файлы или условный набор — для папки — компонент её первого файла.
Предпросмотр также открывается, как это делает менеджер модов, на странице «Информация о моде» перед первым шагом: изображение заголовка (с учётом опций showImage и height), заголовок в его цвете, автор, версия, ссылка на веб-сайт и описание из info.xml. «Далее» ведёт к первому видимому шагу, «Назад» возвращает к ней, а индикатор прогресса считает её первой страницей.
Ряд «Сценарий» позволяет сохранить текущие выборы и предположения о файлах под именем (хранится в fomod/scenarios/<name>.json, по именам опций, чтобы они пережили изменение порядка), перезагрузить или удалить их; сценарий, выборы которого больше не соответствуют ни одной опции, сообщает, сколько не было найдено. Папка сценариев никогда не включается в архивы дистрибутива.
Проверка теперь также сообщает, как информацию, о шагах, опциях и условных наборах, которые никогда не могут быть достигнуты, потому что они проверяют значение флага, которое не устанавливает ни одна опция (шаги: нет опции в более раннем шаге).
В командной строке: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] выводит видимые шаги, выборы, итоговый список установки с размерами и перезаписями и общий размер; запись манифеста batch может нести "scenarios": [...] для их воспроизведения (запись завершается неудачей, когда сценарий больше не соответствует).

8.20 Размер установки на опцию

После проверки (которая измеряет файлы в фоновом режиме) каждая опция показывает свой размер установки и количество файлов над своей таблицей файлов — отсутствующие источники считаются в цвете предупреждения — а дерево проекта несёт размер после имени опции. Размеры кэшируются по времени изменения файла и обновляются при каждой проверке. ximod-architect validate <root> --sizes выводит итоги для опций, необходимых файлов и условных наборов.

8.21 Генератор описания для Nexus

Инструменты → Описание для Nexus… собирает текст страницы мода на Nexus на основе проекта: заголовок и описание, «Требования» (мастер-файлы установленных плагинов, которые не предоставляют игра и мод, плюс объявленные файловые зависимости), «Опции установки» (один пункт на шаг, группы с их типом выбора, опции с первым предложением их описания), примечание по установке и «Список изменений», вычисленный относительно предыдущей версии FOMOD, выбранной через «Предыдущая версия…» (шаги, опции и файлы, добавленные или удалённые, изменения метаданных). Выберите BBCode (Nexus) или Markdown, отметьте нужные разделы, выберите язык среди сопутствующих файлов перевода, найденных в проекте, затем «Копировать» или «Сохранить как…». В командной строке: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Редактируемый редактор условий

Редактор условий из § 8.7 теперь воздействует на проект. Каждая строка «устанавливается» и «используется» является ссылкой, которая выделяет узел в главном окне. У каждого флага есть «Переименовать…» (встроенное поле; новое имя применяется к каждой опции, устанавливающей флаг, и к каждой видимости шага, шаблону опции, условному набору и требованию мода, которые его проверяют, как единственное отменяемое изменение; имя, уже используемое другим флагом, отклоняется) и «Удалить все использования». Под каждым флагом перечисляются значения, в которые он устанавливается, и значения, с которыми он проверяется: значение, проверяемое, но никогда не устанавливаемое, показывается в цвете предупреждения, значение, устанавливаемое, но никогда не проверяемое, — серым. Проверка сообщает те же находки — предупреждение о проверяемом значении, которое не устанавливает ни одна опция (нацеленное

на узел, который его проверяет), и информацию о флаге, который устанавливается, но никогда не проверяется.
Построитель условий внизу окна редактирует условие узла, выбранного в главном окне — видимость шага, шаблон зависимостей опции (выберите шаблон, создайте его, измените его тип), условный набор файлов или требования мода. Он показывает условие как предложение (ЕСЛИ флаг A = B И файл C в состоянии Active ТО …) над одной строкой на каждое условие: вид (флаг или файл), имя и значение с подсказками, взятыми из проекта (известные флаги и их значения, имена файлов, Active/Inactive/Missing), кнопку удаления и «Добавить условие». Изменения применяются вживую и отменяемы.
Редактор теперь является независимым окном: его можно переместить рядом с главным окном или на второй экран, он сохраняет своё положение и размер от одного сеанса к другому и закрывается кнопкой в строке заголовка. Список флагов работает как дерево проекта. Щелчок правой кнопкой по заголовку флага открывает подменю «Развернуть» (Все / Выбранное) и «Свернуть» (Все / Выбранное). Пока ни одно текстовое поле не в фокусе, ↑ и ↓ перемещают кольцо курсора от одной строки к следующей — заголовки флагов и их строки «устанавливается» / «используется» —, → разворачивает закрытый флаг (или входит в открытый), ← сворачивает открытый флаг (или поднимается к нему от одной из его строк), а Enter показывает строку в инспекторе: узел строки или первое место флага. В дереве проекта Enter делает то же самое: он выделяет строку под курсором, и инспектор следует за ним.

8.23 Таблица строк проекта

Инструменты → Строки проекта… перечисляет каждое имя и описание проекта (информация о моде, шаги, группы, опции) в одной таблице: расположение, поле и текст, причём текст редактируется на месте (одна строка для имён, несколько строк для описаний). Поле поиска, фильтр по виду (все, имена, описания) и переключатель «Только дубликаты» сужают строки; идентичные тексты (без учёта регистра и пробелов) помечаются бейджем ×N с другими расположениями при наведении, что помогает заметить скопированные описания. Ряд поиска/замены (учитывать регистр, слово целиком) заменяет в текущей строке или в каждой видимой строке. Двойной щелчок по расположению выделяет узел в главном окне. В командной строке: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Чтение архивов BSA и BA2

XIMOD теперь читает оглавления архивов Bethesda, не распаковывая их: BSA версий 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) и 105 (Skyrim Special Edition), а также общие (GNRL) и текстурные (DX10) архивы BA2 из Fallout 4 и Starfield (версий 1, 2, 3, 7 и 8). Архивы Morrowind отклоняются с понятным сообщением. Считываются только имена и размеры записей; сжатые записи перечисляются с их упакованным размером.
Это питает три места. Обнаружение конфликтов мест назначения (§ 8.1) теперь заглядывает внутрь архивов, которые устанавливает опция: две опции, архивы которых содержат один и тот же ресурс, сообщаются как предупреждение («порядок загрузки архивов игры решает»), а ресурс, который одновременно упакован и установлен россыпью, — как информация («выигрывает файл россыпью»). Итоговое дерево файлов симулятора (§ 8.19) перечисляет под собой содержимое каждого установленного архива, помеченное «(в архиве)», а итог показывает, сколько упаковано в архивах (не считая это дважды). И Инструменты → Содержимое архива… (или кнопка-глаз рядом с архивом в таблице файлов) открывает таблицу записей — формат, количество, общий распакованный размер, путь, размер, сжатый — с полем поиска. В командной строке: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate теперь также выводит достоверные конфликты мест назначения.
Экспериментальный писатель BA2 (CLI ba2) теперь проверяется чтением его вывода обратно новым читателем: пути, размеры и хеши имён/папок совпадают.

8.25 Вложенные группы условий и условия по версии

Условия больше не ограничены одним плоским списком с единственным оператором. Каждое место, которое содержит условие — видимость шага, шаблоны зависимостей опции, условный набор файлов и требования мода — теперь является группой, которая может содержать условия и вложенные группы, каждая со своим собственным оператором And / Or, на любую глубину, в точности как позволяет схема FOMOD: «(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia» сохраняется в том виде, в каком написан, загружается, редактируется и сохраняется без изменений (проверено на интерфейсе Aurelia и его 234 условных наборах). Также добавлены два вида условий: Версия игры (gameDependency) и Версия менеджера модов (fommDependency), каждое с минимальной версией.

В редакторах зависимостей «Добавить группу» создаёт вложенную группу как рамку с отступом со своим собственным оператором, своими собственными условиями, кнопками «Добавить условие» / «Добавить группу» / «Удалить группу»; построитель условий (§ 8.22) показывает вложенные группы в скобках в своём предложении и редактирует их теми же элементами управления. Симулятор, проверка (флаги, проверяемые, но никогда не устанавливаемые, недостижимые шаги), обнаружение конфликтов и описание для Nexus — все понимают вложенные группы. Более старые шаблоны проектов, сохранённые с плоской компоновкой, по-прежнему загружаются.

Два меньших изменения в том же выпуске: меню, открытое скольжением указателя вдоль панели меню, теперь закрывается, когда указатель покидает его (меню, открытое щелчком, остаётся, пока не будет что-то щёлкнуто); и шрифты, необходимые для отображения систем письма самого проекта — японской, корейской, китайской, арабской, тайской… в именах и описаниях — и редактируемого перевода загружаются автоматически, независимо от языка интерфейса, так что больше нет квадратов вместо этих символов, в том числе в списках языков окон перевода и Nexus.

Меню организованы в Файл, Правка, Проект, Инструменты и Справка, с панелью инструментов для повседневных действий, а F1 открывает это руководство. Типы выбора групп, типы опций, операторы и темы показываются с подписями на простом языке («Ровно один (обязательно)», «Рекомендуемая», «Все условия (AND)»…) с пояснением при наведении, а каждый раздел панели опции имеет маркер ⓘ, объясняющий понятие. Диалоги подтверждения затемняют окно, принимают Enter и Esc и прокручиваются, когда список проблем длинный.

8.26 Редактирование игр и их категорий

Инструменты → Игры / категории… открывает отдельное окно для управления списком игр, предлагаемых на вкладке «Информация о моде», без ручного редактирования Categories.json. В левой панели перечислены игры; кнопки Добавить игру, Удалить игру и Переместить вверх / Переместить вниз изменяют список и его порядок. Для выбранной игры редактор показывает её идентификатор (уникальный внутренний ключ), название, slug Nexus (используется для ссылок и описания Nexus), лимит записей лёгких плагинов, базовые master-файлы (по одному в строке — собственные masters игры и официальные DLC) и категории Nexus (по одной в строке, в порядке отображения). Вводимые данные проверяются по мере набора: игра без идентификатора, повторяющийся идентификатор или отсутствующее название помечаются, а кнопка Сохранить остаётся неактивной, пока не устранены все проблемы. Сохранить записывает файл — в поставляемый assets/data/Categories.json, если он доступен для записи, иначе в пользовательскую копию, которую приложение читает в первую очередь, — и новый список вступает в силу немедленно; Закрыть отменяет несохранённые изменения после подтверждения.

8.27 Цвета дерева

Инструменты → Цвета дерева… назначает каждому виду строк дерева проекта собственный цвет — информация о моде, шаги, группы, опции, обязательные файлы и условные установки, — чтобы структуру большого установщика можно было прочитать с одного взгляда; это помогает и тогда, когда зрение уже не то, что прежде (сочетайте с размером шрифта интерфейса, § 4.5). В окне перечислены шесть видов с образцом цвета, значком этого цвета и значением RGB; «Сбросить цвета» восстанавливает значения по умолчанию. Для каждой темы есть свой набор цветов: окно редактирует набор текущей темы и сообщает об этом, а переключение между тёмной и светлой темой (§ 4.5) переключает и набор. Цвета сохраняются в Config.ini (приложение A). Выделенная строка всегда сохраняет стандартный цвет текста, чтобы оставаться читаемой на фоне выделения.

Щелчок по образцу открывает окно «Выбор цвета» — тот же инструмент выбора, что и в XIMOD Translator. Его вкладка «Индексный цвет» показывает индекс цветов AutoCAD: сетку 24 × 10 оттенков и тонов, девять стандартных цветов, шкалу серого и поле «Цвет» для ввода индекса от 1 до 255. Его вкладка «Истинные цвета» предлагает область оттенка / насыщенности, ползунок яркости, поля H, S и L, значения красного, зелёного и синего для текущего цвета и поле «Цвет RGB», в которое можно ввести значение вида 255,128,0. «ОК» сразу применяет цвет — дерево перерисовывается за окном — и сохраняет его; «Отменить» или Esc оставляет прежний.

8.28 Диалоги выбора файлов помнят, где вы были

Когда вы добавляете источники к опции («Добавить файл», «Добавить папку») или выбираете изображение, диалог больше не начинает каждый раз с корня проекта: он открывается в родительской папке последнего выбранного файла или папки. Выберите Feature D\A для одной опции — и следующий диалог откроется в Feature D, где B и C под рукой; выберите файлы внутри папки — и следующий диалог откроется в этой папке. Память действует в течение сеанса и сбрасывается при смене проекта; если запомненная папка находится вне корня или исчезла, диалог возвращается к корню. Для большого установщика самым быстрым путём остаётся Проводник: один раз откройте папку функций и перетащите каждую подпапку на её опцию (§ 8.5).

8.29 Мастер пресетов

Проект → Мастер пресетов… строит в текущем проекте схему «пресет + настройка», описанную в § 7.5: пользователь может выбрать пресет и на этом закончить, выбрать пресет и всё же подправить несколько функций или собрать всё вручную — и ни один файл никогда не будет установлен дважды. Вручную это означает флаги на каждой опции, динамические типы, условия

видимости и по одной условной установке на опцию; мастер делает всё это за одну операцию, которую можно отменить.
На вкладке «Из существующих страниц» отметьте шаги, которые являются страницами функций (их опции — это то, из чего выбирают пресеты), проверьте генерируемые имена — шаг «Режим установки», группа пресетов, группа «Настроить», подпись опций «Настроить», флаг пресета, имя опции «Нет» — и задайте пресеты: «Добавить пресет» создаёт столбец, а матрица показывает каждую опцию каждой отмеченной страницы в виде строки. В группе с исключающим выбором (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) выберите для каждого пресета одну опцию или «(нет)»; в группе с множественным выбором отметьте любое количество. Строка внизу сообщает о первой проблеме (не отмечено ни одной страницы, нет пресета, отсутствует имя, два пресета с одинаковым именем), и кнопка «Применить» остаётся неактивной, пока проблема не устранена. «Применить» вставляет первым шаг режима установки (пресеты, каждый из которых устанавливает флаги своих выборов, и по одной опции «Настроить» на страницу, которая открывает её и сбрасывает её флаги), делает каждую страницу функции видимой только тогда, когда отмечена её опция «Настроить», добавляет флаги к опциям и помечает варианты, выбранные пресетом, как Recommended при этом пресете, добавляет опцию «Нет» в группы с исключающим выбором (рекомендуемую по умолчанию, необязательную при пресетах, которые что-то выбирают) и переносит файлы опций на вкладку «Условные установки», по одному набору на значение флага. Сообщение кратко описывает, что было сделано; Правка → Отменить откатывает всю операцию. Затем проверьте результат с помощью Проект → Предварительный просмотр установщика… (только пресет, пресет плюс настроенная страница, только страница) и Проект → Проверить FOMOD, который знает эту схему (§ 8.1).
Вкладка «Новый каркас» предназначена для проекта, в котором ещё нет страниц: опишите каждую функцию именем страницы, типом выбора (исключающий или множественный) и одним вариантом на строку, затем «Создать страницы» добавляет их в проект — без файлов — и переключается на первую вкладку, где эти страницы уже отмечены. Задайте там пресеты, примените, а файлы назначьте потом: на страницах — для того, что выбирается вручную, и в условных установках, созданных мастером, — для того, что устанавливают пресеты.
Повторный запуск мастера на проекте, который он уже преобразовал, не накладывает вторую структуру поверх первой: окно открывается с уже загруженными существующими страницами, именами и пресетами и сообщает об этом. Добавьте или измените пресеты, при необходимости отметьте дополнительные страницы, затем «Применить» перестраивает всю структуру за один отменяемый шаг и сохраняет имена флагов, так что обновление мода остаётся совместимым с его предыдущим выпуском.

8.30 Вырезание, копирование и вставка между FOMOD

Шаги, группы и опции можно вырезать, копировать и вставлять: Правка → Вырезать, Копировать и Вставить, те же команды в контекстном меню узла дерева или Ctrl+X, Ctrl+C и Ctrl+V, пока ни одно текстовое поле не находится в фокусе, — в текстовом поле эти клавиши по-прежнему действуют на текст. Копия забирает узел со всем его содержимым: группами и опциями, файлами, изображениями, флагами, условиями и шаблонами зависимостей. «Вырезать» удаляет узел из проекта и помещает его в буфер обмена; Правка → Отменить возвращает его на место.
Вставка следует за выделением: шаг вставляется после выбранного шага (в конец, если ничего не выбрано), группа — в выбранный шаг, после выбранной группы, если она есть, а опция — в выбранную группу, после выбранной опции. Вставленный узел становится выбранным, а вставка является одним изменением, которое можно отменить. Если выделение не может принять узел — группа без выбранного шага, опция без группы, — сообщение подсказывает, что нужно выбрать.
Буфер обмена принадлежит приложению, а не проекту: скопируйте на одной вкладке FOMOD, перейдите на другую вкладку и вставьте. Копия также помещается в системный буфер обмена, поэтому узел, скопированный в одном окне XIMOD, можно вставить в другом. Пути задаются относительно папки мода, поэтому узел, перенесённый из другого мода, может ссылаться на файлы, которых в этом моде нет: после вставки XIMOD сообщает, сколько его файлов отсутствует

в папке этого мода (Проект → Найти отсутствующие файлы…, § 8.32, затем помогает перенаправить их), и перечисляет проверяемые узлом флаги, которые не устанавливает ни одна опция этого проекта, — страница, которая никогда не появилась бы, или опция, тип которой никогда бы не изменился, обнаруживается сразу.

8.31 Переименование источника на диске

Переименование файла или папки в файловом менеджере ломает все ссылки проекта на них. Кнопка «Переименовать на диске…» в таблицах файлов — в таблице «Источник» опции (§ 4.2), на вкладке «Обязательные установки» (§ 4.3) и в файлах условного набора (§ 4.4) — вместо этого переименовывает выбранный файл или папку из XIMOD и одновременно обновляет ссылки: каждую опцию, обязательный файл и условный набор, которые его используют, а для папки — каждую ссылку на что-либо внутри неё. Кнопка доступна, как только у проекта есть корневой каталог.
Окно показывает текущий путь, поле для нового имени (элемент остаётся в той же папке) и число ссылок, которые будут обновлены; кнопка «Переименовать» или Enter применяет изменение. Имя, содержащее запрещённый в Windows символ (например, : * ? или |) или оканчивающееся точкой или пробелом, имя, уже занятое в этой папке, или источник, которого больше не существует, отмечаются в окне, которое остаётся открытым. Изменение одного лишь регистра (main.esp → Main.esp) работает в любой системе, и каждая ссылка сохраняет свой стиль разделителя (\ или /). Элемент переименовывается на диске сразу: Правка → Отменить восстанавливает ссылки проекта, но не имя на диске.

8.32 Поиск отсутствующих файлов

Файлы переименовывают и перемещают и вне XIMOD — при реорганизации мода или после распаковки его новой версии. Проект → Найти отсутствующие файлы… сканирует папку мода и перечисляет каждый используемый проектом файл, папку и изображение, которых больше не существует, — по одному разу на путь, с числом ссылок, которые их используют.
Для каждого из них окно предлагает кандидатов, найденных в папке мода: то же имя в другой папке (перемещён) или, в папке, где он находился, похожее имя, которое проект ещё не использует, с тем же расширением для файла (переименован). Если в другом месте есть ровно один элемент с тем же именем, он выбирается заранее. Выберите другого кандидата в списке, вариант «(оставить как есть)» или нажмите «Обзор…», чтобы указать любой файл или папку в папке мода.
«Применить» обновляет все выбранные ссылки сразу — для папки также и ссылки внутри неё — одним изменением, которое можно отменить, затем снова сканирует папку мода; «Сканировать заново» делает то же самое после того, как вы сами переместили файлы. В отличие от отслеживания файлов, так обнаруживается и то, что изменилось, пока XIMOD был закрыт, а проект никогда не изменяется без вашего подтверждения. Проект → Проверить FOMOD (§ 4.8) по-прежнему сообщает о файлах, которые так и остались отсутствующими.

Приложения

Приложение A — Файл Config.ini

Конфигурация сохраняется в файле Config.ini, расположенном рядом с исполняемым файлом. Вот полный пример:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

К предыдущим добавляются два ключа: Country (код страны ISO 3166-1 alpha-3 выбранной страны) и FirstStart (см. § 2.5).

Раздел [WindowPositions] запоминает геометрию свободных окон (см. § 2.6). Для каждого окна WinPos_<id> хранит его положение (x,y), а WinSize_<id> — его размер (ширина,высота). Эти записи создаются только после того, как пользователь действительно переместил или изменил размер окна; без них окно открывается по центру главного окна. Размер главного окна хранится в [Window] (WindowWidth / WindowHeight), но его положение — нет.

Приложение B — Сочетания клавиш

В macOS клавиша Ctrl соответствует Cmd.

Глобальные сочетания клавиш

Сочетание клавиш	Действие
Ctrl+N	Новый проект.
Ctrl+O	Открыть папку.
Ctrl+Shift+O	Открыть файл.
Ctrl+S	Сохранить (сгенерировать FOMOD).
Ctrl+,	Открыть «Настройки».
Ctrl+Q	Выйти из приложения.
F1	Открыть руководство пользователя (Справка → Руководство пользователя).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Вырезать, копировать или вставить шаг, группу или опцию, выбранные в дереве (§ 8.30). В текстовом поле эти клавиши действуют на текст.

Окна и диалоги

Сочетание клавиш	Действие
Esc	Закрывает активное свободное окно (Выбор страны, Свойства, редактор XML) или модальный диалог (Настройки, О программе, подтверждение, отчёт о проверке, скрипты). При подтверждении действует как «Отмена». Не влияет на редактор перевода или главное окно.

Навигация по спискам — «Свойства» и редактор перевода

Клавиша	Действие
↑ / ↓	Перемещает выделение на одну строку вверх / вниз.
Page Up / Page Down	Прокручивает на один экран; шаг зависит от высоты окна.
Home / End	Переходит к первой / последней строке (последняя строка полностью попадает в поле зрения).
Enter	Свойства: выбирает выделенный элемент. Редактор перевода: помещает курсор в поле ввода строки.
Tab / Shift+Tab	Свойства: следующая / предыдущая строка (никогда на флаг). Редактор перевода (во время редактирования): следующее / предыдущее поле перевода.

Сетка флагов — окно «Выбор страны»

Клавиша	Действие
↑ ↓ ← → (или 8 2 4 6)	Перемещает рамку выделения внутри сетки.
Page Up / Page Down	Прокручивает на один экран флагов.
Home / End	Переходит к первому / последнему флагу (последняя строка полностью попадает в поле зрения).
Tab / Shift+Tab	Следующий / предыдущий флаг.
Enter	Подтверждает выделенную страну.
Esc	Закрывает окно.

Приложение C — Глоссарий

Термин	Определение
FOMOD	Формат установщиков модов, основанный на info.xml и ModuleConfig.xml; стандарт для игр Bethesda, который Vortex и Mod Organizer 2 поддерживают и для большинства других игр.
Шаг	Страница мастера установки, содержащая одну или несколько групп.
Группа	Набор опций (plugins), имеющих общий тип выбора.
Plugin	Опция, предлагаемая пользователю, связанная с файлами для установки.
Флаг	Условный флаг (пара «имя = значение»), используемый для управления установкой.
Эндоним	Название страны или языка в том виде, в каком оно написано на этом языке.

Термин	Определение
ISO 639-3	Трёхбуквенный код языка, именующий папки перевода (например, fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Трёхбуквенный код страны (например, FRA, USA).
Корневой каталог	Рабочая папка, содержащая файлы мода и сгенерированную подпапку fomod.

Приложение D — Полный пример FOMOD

Это приложение представляет вымышленный, но полный проект — «Dawnlight», мод освещения для Skyrim Special Edition — который применяет на практике весь спектр возможностей XIMOD Architect: необходимые файлы, несколько шагов, условие видимости шага, пять типов групп, пять типов опций, условные флаги, динамический тип опции (шаблоны зависимостей) и условные установки. Два файла ниже образуют единый проект и воспроизводятся так, как их генерирует XIMOD (упрощённые отступы).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Возможности, охваченные примером:

- Необходимые файлы: requiredInstallFiles (файл и папка).
- Шаг 1: группа SelectAll (опция Required) и SelectExactlyOne (опции Recommended / Optional, флаг res).
- Шаг 2: группа SelectAny (флаги candles и moon) и SelectAtMostOne.
- Шаг 3: условие видимости (<visible>), затем группа SelectAtLeastOne с опцией динамического типа (dependencyType: Recommended, если candles=On, NotUsable, если файл отсутствует) и опцией CouldBeUsable.
- Условные установки: два шаблона (операторы And и Or, флаговые и файловые зависимости, состояния Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Приложение E — Лицензия и благодарности

Исходный код XIMOD Architect распространяется по лицензии MIT (© 2025-2026). Сторонние компоненты ниже сохраняют свою собственную лицензию; полные сведения и атрибуции приведены в файле THIRD-PARTY-NOTICES, поставляемом с приложением.

Компонент	Источник	Лицензия
Код XIMOD Architect	—	MIT
Шрифты Noto	Google Fonts / проект Noto	SIL Open Font License 1.1
Флаги (SVG)	drapeauxdespays.fr	Свободно от роялти (включая коммерческое использование)
Коды стран ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Свободный доступ
Коды языков ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Требуется атрибуция (см. ниже)
Библиотеки Rust	экосистема crates.io	MIT / Apache-2.0 (в основном)

Атрибуция ISO 639-3: коды языков взяты с iso639-3.sil.org (источник подлежит указанию). Данные, добавленные XIMOD — эндонимы, связанный шрифт, сопоставления «страна ↔ язык» — не являются частью стандарта ISO 639-3, и идентификаторы стандарта не изменяются. Кроме того, приложение не должно предоставлять никаких средств для распространения полного набора кодов.